

有“锂”有据

把握青海盐湖提锂从 1 到 N 的蝶变

核心观点：

- **资源与技术为本，政策加资本助力，青海盐湖提锂有望迎来从 1 到 N 的蝶变。**在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经达成共识；市场对青海盐湖提锂虽有一定认知，但其价值仍未得到充分体现。根据自然资源部《2019 年中国矿产资源报告》，卤水锂资源的潜在资源量以氯化锂计为 9,250 万吨。青海盐湖提锂技术经过多年发展，已经形成吸附、离子交换膜、萃取、煅烧等多种路线，并已运用于实际生产，且成本较低。今年以来，加快建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案形成了强大的政策推力，青海盐湖提锂相关资产持续资本化。锂业新周期，青海盐湖提锂不断扩产有望成功，形成以察尔汗盐湖扩张为核心、多盐湖并发的局面，我们预计到 2025 年产量将达到 20.8 万吨碳酸锂当量，这是提高国内锂资源自给率的关键，并有望继续打造盐湖提锂技术高地，应从战略高度看待其从 1 到 N 的蝶变。重视蓝科锂业二期项目成功实施的意义，以盐湖股份、科达制造、藏格控股等为代表的公司将迎来量价齐升的戴维斯双击。
- **青海盐湖提锂已经完成从零到一，有望迎来跨越式发展。**目前，青海实现提锂产业化的盐湖主要有，察尔汗、东台吉乃尔、西台吉乃尔、一里坪、大柴旦和巴仑马海等，合计拥有资源储量超过 1,500 万吨 LCE。根据盐湖股份和科达制造公告，由其控股 51.42%、科达制造（权益 43.58%）共同持股的蓝科锂业 2 万吨扩产已成功投入运行，目前合计有 3 万吨产能，将在未来 10 年逐步形成 10 万吨锂盐产品规模；藏格控股 2 万吨产能项目中的 1 万吨已投产。盐湖资本化逐渐展开，亿纬锂能布局大柴旦盐湖，赣锋锂业拟收购一里坪盐湖 49% 的权益；奥特佳和富临精工拟入股恒信融；兆新股份、赣锋锂业、蓝晓科技、万邦达、顺灏股份拟分别入股锦泰钾肥，间接关联巴仑马海盐湖；东台、西台盐湖资本化尚不充分。资本助力，青海盐湖提锂有望大发展。
- **打造盐湖提锂技术高地，把握广阔机遇。**蓝晓科技自有知识产权的吸附-膜法技术路线已用于藏格控股、锦泰锂业、五矿盐湖 3 个盐湖提锂产业化项目，其中的吸附剂、工艺和系统装置已完全成熟；久吾高科为五矿盐湖和西藏珠峰提供提锂装置项目；三达膜为青海国安引入膜法技术；唯赛勃为盐湖集团和藏格锂业提供提锂装置项目。随着青海盐湖提锂持续扩产，技术供应商有望迎来景气周期。
- **投资建议。**建议关注：盐湖股份、科达制造、藏格控股、赣锋锂业、兆新股份、贤丰控股；蓝晓科技、久吾高科、三达膜、奥特佳、鸿达兴业、唯赛勃、东华科技；富临精工、万邦达、顺灏股份、比亚迪、亿纬锂能。
- **风险提示。**锂价波动；新建项目低于预期；新能源车销量不及预期。

行业评级

买入

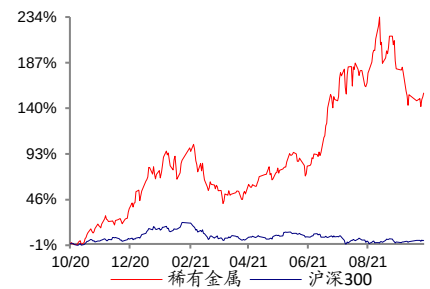
前次评级

买入

报告日期

2021-10-17

相对市场表现



分析师：

巨国贤



SAC 执证号：S0260512050006



SFC CE No. BNW287



0755-23608197

juguoxian@gf.com.cn

相关研究：

- 有“锂”有据：把握西藏盐湖提锂从 0 到 1 的历史性机遇 2021-08-16
- 有“锂”有据：新周期 α 在哪里：中国锂资源大开发 2021-07-18
- 有“锂”有据：盐湖提锂有望迎来大发展 2021-05-23

联系人：

陈先龙 021-60750604

chenxianlong@gf.com.cn

重点公司估值和财务分析表

股票简称	股票代码	货币	最新 收盘价	最近 报告日期	评级	合理价值 (元/股)	EPS(元)		PE(x)		EV/EBITDA(x)		ROE(%)	
							2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E	2021E	2022E
赣锋锂业	002460.SZ	CNY	163.00	2021/08/31	买入	220.89	2.25	2.94	72.44	55.44	60.64	46.71	23.10	23.20
盛新锂能	002240.SZ	CNY	60.00	2021/08/09	买入	54.95	0.72	1.02	83.33	58.82	34.43	30.69	15.80	18.30
永兴材料	002756.SZ	CNY	99.55	2021/06/07	买入	73.00	2.17	2.68	45.88	37.15	38.64	31.45	18.40	19.90
中矿资源	002738.SZ	CNY	55.99	2021/08/20	买入	66.46	1.33	1.76	42.10	31.81	28.87	20.68	11.90	13.60
雅化集团	002497.SZ	CNY	33.95	2020/12/30	买入	20.78	0.42	0.58	80.83	58.53	56.87	43.43	11.60	13.70
西藏珠峰	600338.SH	CNY	32.34	2021/08/05	买入	35.07	0.90	1.10	35.93	29.40	26.68	22.40	28.10	25.60

数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

目录索引

一、把握青海盐湖提锂从 1 到 N 的蝶变	7
二、资源、政策、技术助力青海盐湖提锂大发展	9
(一) 我国锂资源丰富，盐湖占主导	9
(二) 政策助力：建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案制定中	11
(三) 盐湖提锂技术取得新突破，提供技术支持	11
三、察尔汗盐湖：资源量大，锂资源占青海 50%	13
(一) 盐湖股份：成本优势战略重估助力锂业务高升，钾肥业务稳中向好	14
(二) 科达制造：陶机业务全球领先，参股蓝科锂业战略布局盐湖提锂	16
(三) 比亚迪：多业务齐头并进欣欣向荣，设盐湖比亚迪规划 3 万吨产能	18
(四) 藏格控股：钾肥业务稳定发展，技术提升推动 2 万吨项目落地	20
四、西台吉乃尔湖：含锂量高，较低镁锂比开发难度低	22
(一) 奥特佳：汽车压缩机龙头企业，参股恒信融布局盐湖提锂	22
(二) 富临精工：与恒信融建立战略合作关系助力盐湖锂资源开发	24
五、大柴旦盐湖：盐类沉积与卤水并存，富含丰富资源	26
六、一里坪盐湖：富锂特色盐湖，镁锂比较低	28
七、大浪滩盐湖：以钾盐为主，共生有锂的综合性矿田	31
八、巴仑马海盐湖：资源种类丰富，待开发潜力大	34
(一) 兆新股份：专注于新能源业务，参股锦泰钾肥完善新能源布局	35
(二) 万邦达：立足工业环保行业，增资锦泰钾肥进入新能源领域	37
(三) 顺灏股份：立足工业环保行业，增资锦泰钾肥进入新能源领域	38
九、哈达贺休盐湖：大型富钾镁锂卤水矿床	40
十、东台吉乃尔湖：低镁锂比高锂储量，开发潜力巨大	42
十一、盐湖提锂发展为技术供应商提供了广阔机遇	44
(一) 蓝晓科技：为藏格控股和锦泰钾肥提供盐湖提锂技术和设备	44
(二) 久吾高科：为五矿盐湖、西藏珠峰提供提锂装置	46
(三) 三达膜：为青海国安引入膜法技术	48
(四) 唯赛勃：为盐湖集团、藏格锂业提供提锂装置	49
(五) 东华科技：为盐湖集团、藏格锂业提供提锂装置	51
十二、风险提示	53

图表索引

图 1: 2025 年青海盐湖提锂出货量有望达到 20.8 万吨 LCE.....	8
图 2: 全球锂资源储量分布	9
图 3: 2020 年全球锂资源产量分布结构	9
图 4: 青藏高原盐湖分布图	10
图 5: 我国锂资源潜在资源量种类分布	10
图 6: 盐湖提锂成本 (万元/吨)	11
图 7: 察尔汗盐湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	13
图 8: 盐湖股份股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	14
图 9: 盐湖股份历年营收情况	15
图 10: 盐湖股份历年净利润变化	15
图 11: 盐湖股份历年产品营收结构 (亿元)	15
图 12: 盐湖股份历年产品毛利结构 (亿元)	15
图 13: 科达制造股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	16
图 14: 科达制造历年营收情况	17
图 15: 科达制造历年净利润变化	17
图 16: 科达制造历年产品营收结构 (亿元)	17
图 17: 科达制造历年产品毛利结构 (亿元)	17
图 18: 比亚迪股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	18
图 19: 比亚迪历年营收情况	19
图 20: 比亚迪历年净利润变化	19
图 21: 比亚迪历年产品营收结构 (亿元)	19
图 22: 比亚迪历年产品毛利结构 (亿元)	19
图 23: 藏格控股股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	20
图 24: 藏格控股历年营收情况	21
图 25: 藏格控股历年净利润变化	21
图 26: 藏格控股历年产品营收结构 (亿元)	21
图 27: 藏格控股历年产品毛利结构 (亿元)	21
图 28: 西台吉乃尔湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	22
图 29: 奥特佳股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	22
图 30: 奥特佳历年营收情况	23
图 31: 奥特佳历年净利润变化	23
图 32: 奥特佳历年产品营收结构 (亿元)	23
图 33: 奥特佳历年产品毛利结构 (亿元)	23
图 34: 富临精工股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	24
图 35: 富临精工历年营收情况	25
图 36: 富临精工历年净利润变化	25
图 37: 富临精工历年产品营收结构 (亿元)	25
图 38: 富临精工历年产品毛利结构 (亿元)	25
图 39: 大柴旦盐湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	26
图 40: 亿纬锂能股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	26
图 41: 亿纬锂能历年营收情况	27

图 42: 亿纬锂能历年净利润变化.....	27
图 43: 亿纬锂能历年产品营收结构 (亿元)	27
图 44: 亿纬锂能历年产品毛利结构 (亿元)	27
图 45: 一里坪盐湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	28
图 46: 赣锋锂业股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	28
图 47: 赣锋锂业锂生态系统	29
图 48: 赣锋锂业各业务板块的业务及关联关系	29
图 49: 赣锋锂业历年营收情况	30
图 50: 赣锋锂业历年净利润变化.....	30
图 51: 赣锋锂业历年产品营收结构 (亿元)	30
图 52: 赣锋锂业历年产品毛利结构 (亿元)	30
图 53: 大浪滩盐湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	31
图 54: 贤丰控股股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	32
图 55: 贤丰控股历年营收情况	33
图 56: 贤丰控股历年净利润变化.....	33
图 57: 贤丰控股历年产品营收结构 (亿元)	33
图 58: 贤丰控股历年产品毛利结构 (亿元)	33
图 59: 巴仑马海盐湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	34
图 60: 兆新股份股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	35
图 61: 兆新股份历年营收情况	36
图 62: 兆新股份历年净利润变化.....	36
图 63: 兆新股份历年产品营收结构 (亿元)	36
图 64: 兆新股份历年产品毛利结构 (亿元)	36
图 65: 万邦达股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	37
图 66: 万邦达历年营收情况.....	37
图 67: 万邦达历年净利润变化	37
图 68: 万邦达历年产品营收结构 (亿元)	38
图 69: 万邦达历年产品毛利结构 (亿元)	38
图 70: 顺灏股份股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	38
图 71: 顺灏股份历年营收情况	39
图 72: 顺灏股份历年净利润变化.....	39
图 73: 顺灏股份历年产品营收结构 (亿元)	39
图 74: 顺灏股份历年产品毛利结构 (亿元)	39
图 75: 哈达贺休盐湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	40
图 76: 鸿达兴业股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	40
图 77: 鸿达兴业历年营收情况	41
图 78: 鸿达兴业历年净利润变化.....	41
图 79: 鸿达兴业历年产品营收结构 (亿元)	41
图 80: 鸿达兴业历年产品毛利结构 (亿元)	41
图 81: 东台吉乃尔湖矿权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	42
图 82: 青海锂业股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	43
图 83: 蓝晓科技股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	44
图 84: 蓝晓科技历年营收情况	45

图 85: 蓝晓科技历年净利润变化.....	45
图 86: 蓝晓科技历年产品营收结构 (亿元)	45
图 87: 蓝晓科技历年产品毛利结构 (亿元)	45
图 88: 久吾高科股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	46
图 89: 久吾高科历年营收情况	47
图 90: 久吾高科历年净利润变化.....	47
图 91: 久吾高科历年产品营收结构 (亿元)	47
图 92: 久吾高科历年产品毛利结构 (亿元)	47
图 93: 三达膜股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	48
图 94: 三达膜历年营收情况	48
图 95: 三达膜历年净利润变化	48
图 96: 三达膜历年产品营收结构 (亿元)	49
图 97: 三达膜历年产品毛利结构 (亿元)	49
图 98: 唯赛勃股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	49
图 99: 唯赛勃历年营收情况	50
图 100: 唯赛勃历年净利润变化	50
图 101: 唯赛勃历年产品营收结构 (亿元)	50
图 102: 唯赛勃历年产品毛利结构 (亿元)	50
图 103: 东华科技股权结构 (截止至 2021 年 10 月 10 日)	51
图 104: 东华科技历年营收情况	52
图 105: 东华科技历年净利润变化.....	52
图 106: 东华科技历年产品营收结构 (亿元)	52
图 107: 东华科技历年产品毛利结构 (亿元)	52
表 1: 主要盐湖一览 (单位: LCE)	7
表 2: 公司历年来碳酸锂产量与成本 (产量单位: 吨, 成本单位: 万元/吨)	8
表 3: 盐湖提锂技术一览.....	12

一、把握青海盐湖提锂从 1 到 N 的蝶变

表 1：主要盐湖一览（单位：LCE）

盐湖	面积 (km ²)	储量 (万吨)	开采权归属公司	相关公司	权益	权益储量 (万吨)	已有产 能(吨)	规划产 能(吨)
察尔汗盐湖(铁路以西矿区)	5,856	1,056	开采权属于盐湖股份 蓝科锂业为提锂公司	盐湖股份 科达制造 比亚迪 ¹	51.42% 43.58%	1,056	合计 30,000	合计 100,000 ²
察尔汗盐湖(铁路以东矿区)		176	藏格钾肥	藏格控股	100%	176	10,000	10,000
东台吉乃尔湖	314	247	锂资源公司				19,000	10,000
西台吉乃尔湖（部分）			青海国安				10,000	28,800 ³
西台吉乃尔湖(东北深层矿区)	394.3		恒信融（探矿权）	奥特佳 富临精工 ⁴	2.9% 31.75%		20,000	
大柴旦盐湖	240	26	大华化工 ⁵	亿纬锂能	5%	1.3	9,160	30,000 ⁶
一里坪盐湖	423	167 ⁷	五矿盐湖	赣锋锂业 ⁸	49%	121.5	10,000	5,000
大浪滩盐湖(西北部矿区)			兴元钾肥	贤丰控股	36%			30,000
大浪滩盐湖(黑北钾盐矿区)	1,364		藏格钾肥（探矿权）	藏格控股	100%			
巴仑马海盐湖	372.1		锦泰钾肥 ⁹	兆新股份 赣锋锂业 万邦达 蓝晓科技 顺灏股份	9.88% 15.48% 10.98% 4.39% 3.29%		10,000	
哈达贺休盐湖		176	盐湖镁钾公司	鸿达兴业 ¹⁰				

数据来源：SMM 钴锂新能源，锂业分会，盐湖股份、科达制造、藏格控股、奥特佳、富临精工、亿纬锂能、赣锋锂业、贤丰控股、兆新股份、万邦达、蓝晓科技、顺灏股份、鸿达兴业公告，广发证券发展研究中心

注：1.盐湖股份与比亚迪设立盐湖比亚迪，规划产能 3 万吨、

2.察尔汗盐湖(铁路以西矿区)合计规划产能为 10 万吨锂盐产品规模

3.国安锂业规划产能为 2 万吨碳酸锂和 1 万吨氯化锂，按 0.88 吨碳酸锂=1 吨氯化锂换算而来

4.富临精工拟收购恒信融 31.7496%股权

5.大华化工已有产能为 3,000 吨碳酸锂和 7,000 吨氯化锂，按 0.88 吨碳酸锂=1 吨氯化锂换算而来

6.大华化工与亿纬锂能规划的 30,000 吨产能是碳酸锂和氢氧化锂项目

7.一里坪盐湖的储量为总孔隙度资源储量，按 0.88 吨碳酸锂=1 吨氯化锂换算而来

8.赣锋锂业拟间接收购一里坪盐湖 49%权益

9.赣锋锂业、万邦达、蓝晓科技和顺灏股份通过对锦泰钾肥增资拟持有锦泰钾肥股权

10.鸿达兴业控股股东鸿达集团持股 99.1%的盐湖镁钾公司拥有哈达贺休盐湖探矿权

钾肥龙头盐湖股份携手比亚迪设立盐湖比亚迪投建规划3万吨产能；与科达制造的合资公司的蓝科锂业目前已形成3万吨碳酸锂产能，将在未来10年逐步形成10万吨锂盐产品规模。藏格控股锂钾双业务联动并行，2万吨碳酸锂项目1万吨已投产。奥特佳与富临精工拟入股恒信融进军盐湖提锂，富临精工与未来或有机会具备扩大产能并勘探开发碳酸锂及周边矿物产品的资源储备。亿纬锂能拟收购大柴旦盐湖5%权益，完善上游锂资源布局。锂业巨头赣锋锂业资源布局持续推进，拟间接收购一里坪盐

湖49%权益并通过增资拟持有锦泰钾肥15.48%的股份。超细微漆包线主力供应商**贤丰控股**逐步完善新能源业务布局，正推进3万吨碳酸锂产能项目建设。**兆新股份**专注于新能源业务，参股锦泰钾肥完善新能源布局，**万邦达**、**蓝晓科技**与**顺灏股份**，通过增资拟持有锦泰钾肥股份。**鸿达兴业**控股股东鸿达集团持股99.1%的盐湖镁钾公司拥有哈达贺休盐湖探矿权，锂资源储量估算176万吨LCE以上。技术供应商**蓝晓科技**、**久吾高科**、**三达膜**、**唯赛勃**和**东华科技**为盐湖提锂提供服务，助力扩产。

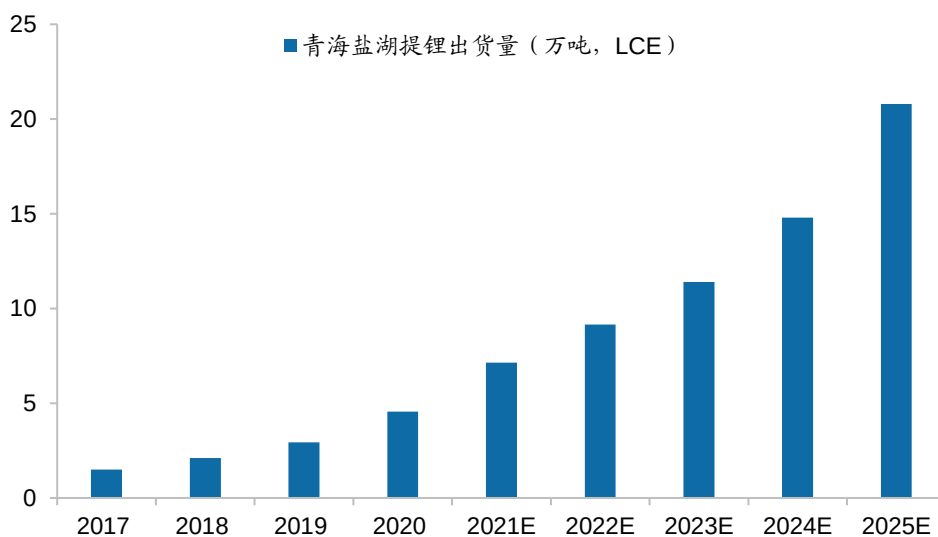
表 2: 公司历年来碳酸锂产量与成本（产量单位：吨，成本单位：万元/吨）

公司	2016	2017	2018	2019	2020
盐湖股份	3,802	8,000	11,000	11,302	13,602
藏格控股				1,828	4,430
五矿盐湖					9,422
平均成本 (万元/吨)	3.78	3.00	3.06	3.25	3.43

数据来源：SMM 钴锂新能源、锂业分会、盐湖股份年报、藏格控股年报、广发证券发展研究中心

锂业新周期，青海盐湖提锂不断扩产有望成功，我们预计到2025年产量将达到20.8万吨碳酸锂当量，这是提高国内锂资源自给率的核心，并有望继续打造盐湖提锂技术高地。青海盐湖提锂有望迎来从1到N的蝶变。

图 1: 2025 年青海盐湖提锂出货量有望达到 20.8 万吨 LCE



数据来源：中国有色工业金属协会锂业分会、广发证券发展研究中心

二、资源、政策、技术助力青海盐湖提锂大发展

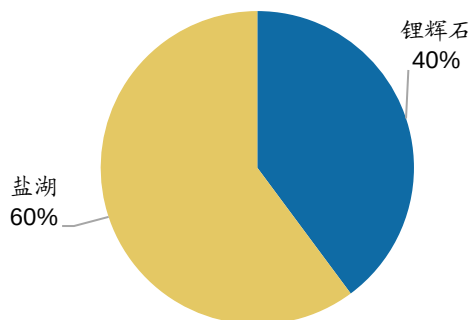
中国盐湖锂资源丰富，根据中国矿产资源报告，卤水锂资源的潜在资源量以氯化锂计为9,250万吨；提锂技术历经数十年发展，以五矿盐湖、蓝晓科技和三达膜为代表的所使用的提锂技术不断成熟；加之建设世界级盐湖产业基地的规划及行动方案形成的强大政策推力，盐湖锂资源有望迎来大开发。

（一）我国锂资源丰富，盐湖占主导

我国锂资源主要分为卤水锂资源及矿石锂资源。卤水锂资源主要为氯化物、碳酸盐就硫酸盐三种形式。矿石锂为锂辉石及锂云母两种形式。卤水锂资源主要存在于盐湖中，盐湖是一种宝贵的综合性自然资源，其中沉淀的盐类矿物约200种，包括钾、锂、镁、硼等用于基本化工、轻工、冶金及医疗等的重要原料。

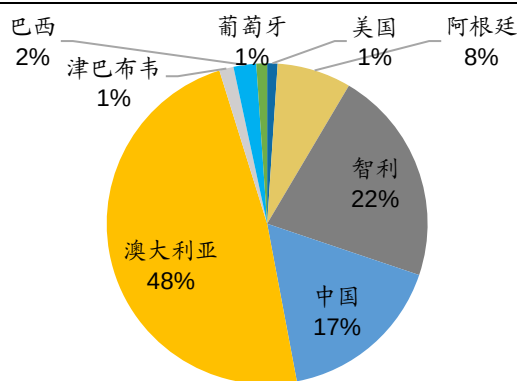
据USGS统计，全球锂资源可分为盐湖资源和矿石资源两大类，其中盐湖占60%，矿石占40%；从区域分布来看，锂资源产量主要集中在澳洲、智利、中国和阿根廷，4国占比达95%。

图 2：全球锂资源储量分布



数据来源：USGS、广发证券发展研究中心

图 3：2020 年全球锂资源产量分布结构



数据来源：USGS、广发证券发展研究中心

我国盐湖主要聚集于青海柴达木盆地，察尔汗盐湖、大柴旦盐湖及西台吉乃尔盐湖等均为富锂盐湖，柴达木盆地是我国盐湖资源开发利用的重要基地。

我国盐湖锂资源十分丰富，位居世界第三位，主要分布于青海省和西藏自治区的盐湖中。根据中国矿产资源报告，我国卤水锂资源的潜在资源量以氯化锂计为9,250万吨。盐湖一般按卤水的化学组成为三种化学类型：氯化物型、硫酸盐型和碳酸盐型，这三种类型的盐湖在我国都有分布。

图 4：青藏高原盐湖分布图

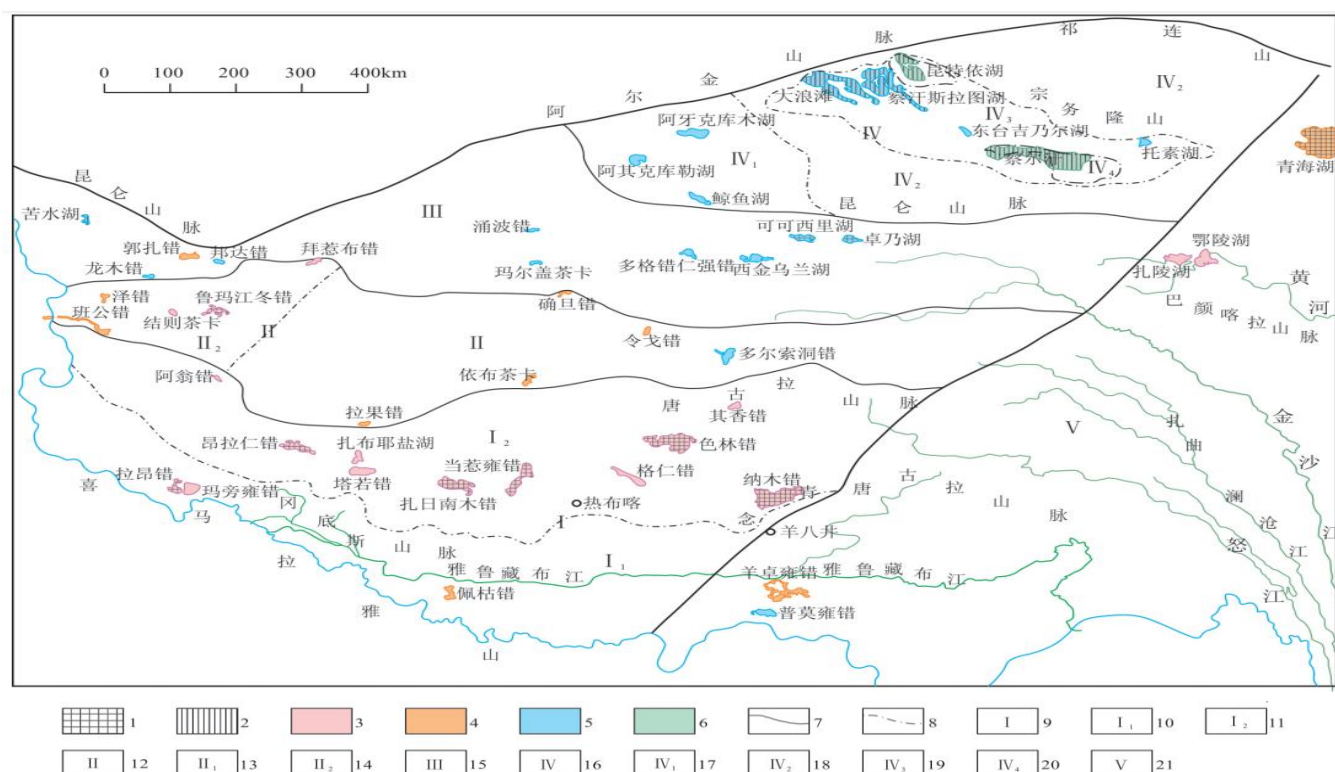


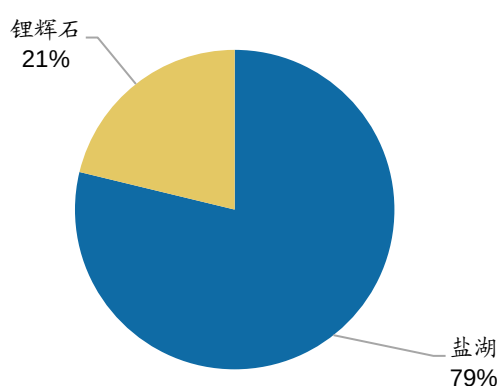
图 9 青藏高原盐湖湖水化学分带图

Fig. 9 Map of hydrochemical zones of salt lakes on the Qinghai-Tibet Plateau

1—咸水湖；2—干盐湖；3—碳酸盐型；4—硫酸钠亚型；5—硫酸镁亚型；6—氯化物型；7—水化学类型分界线；8—亚带分界线；9—碳酸盐型带；10—低矿化度亚带；11—高矿化度亚带；12—硫酸钠亚型带；13—硫酸钠亚型亚带；14—硫酸钠—碳酸盐亚型带；15—硫酸镁亚型带；16—氯化物—硫酸盐亚型带；17—库木库里硫酸镁亚型亚带；18—硫酸钠亚型亚带；19—硫酸镁亚型亚带；20—氯化物亚型带；21—硫酸钠亚型外泄区

数据来源：郑绵平等《中国盐湖科学技术研究的若干进展与展望》（2016）、广发证券发展研究中心

图 5：我国锂资源潜在资源量种类分布

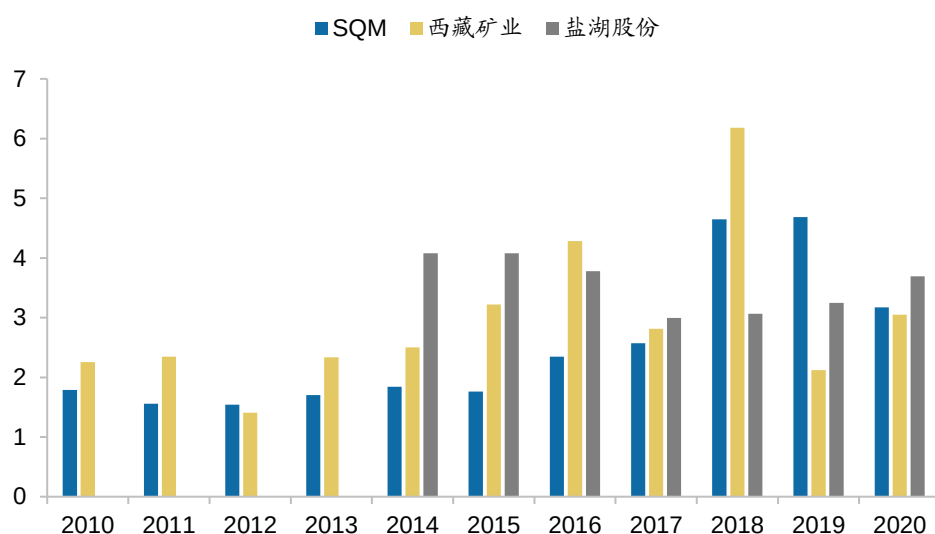


数据来源：自然资源部《2019年中国矿产资源报告》、广发证券发展研究中心

随着近期锂价上涨，国内盐湖提锂投资加大，技术有所突破。我国作为锂冶炼大国，锂盐产量全球占比近三分之二。据安泰科研究，从经济性方面分析，盐湖生产碳酸锂的现金成本在2,000-4,000美元/吨之间，而垂直一体化的矿石提锂需要4,200-6,000美元/吨之间，相对矿石提锂，盐湖提锂具有资源规模和现金成本优势。目前，

国内盐湖提锂成本约在3-4万元/吨，主要因为其卤水资源成本摊销到钾肥生产环节，因此盐湖采矿权和钾肥产能则成为盐湖提锂的一个重要影响因素。

图 6：盐湖提锂成本（万元/吨）



数据来源：SQM、西藏矿业、盐湖股份历年年报、广发证券发展研究中心

（二）政策助力：建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案制定中

2021年3月，民盟中央提出《关于促进我国盐湖产业发展的提案》，指出盐湖资源是青海的第一大资源，也是全国的战略性资源，应有序推进钾、钠、镁、锂、硼等资源综合利用。工业和信息化部于8月12日回应该提案，将钾、硼、锂等盐湖资源综合开发利用列为鼓励类，积极引导企业加大投入，开展资源综合开发利用。同时计划推进项目建设，开展“青海盐湖可持续发展问题研究”，继续同有关部门进一步加强盐湖资源高效开发、综合利用等科技支撑工作，推进盐湖产业绿色转型升级。

2021年5月20日，青海省人民政府在北京组织召开《建设世界级盐湖产业基地规划及行动方案》国内专家评审会，明确制定了盐湖产业高质量发展总体思路，包括构建世界级现代盐湖产业体系、建设盐湖国家重点实验室和锂产品扩规提质工程等。该方案的出台和落地为日后盐湖提锂发展提供环境与政策上的支持，青藏盐湖有望迎来大开发。

据安泰科研究，5月20日北京召开了《行动方案》国内专家论证会，主要内容包括：适度扩大锂资源开发规模。实施方案总共包括4点，一是提升盐湖锂资源利用水平，发展锂盐化工产品；二是开发金属锂及锂合金材料；三是发展锂储能材料，打造具有全球竞争力的动力电池产业链；四是创新资源保障模式。目标：2025、2030、2035年，青海全省锂产品产能分别达到15、18、20万吨，建成世界级锂产业基地。受益于政策支持与技术革新，盐湖提锂成本逐渐显现出优势。

（三）盐湖提锂技术取得新突破，提供技术支持

我国盐湖锂资源为液体矿，含量低、镁锂比高，传统的盐湖提锂技术路线需经过较长的盐田蒸发浓缩，结晶析出钠、钾后才能镁锂分离和工厂提锂，周期较长，且锂综合收率在24%左右。但随着近年科技的发展，技术不断地突破，为提锂工艺提供了更多选择，为锂资源大开发提供了技术支持。

表 3：盐湖提锂技术一览

主要方法	技术特点	适用盐湖条件	优点	缺点
沉淀法	卤水经过盐湖浓缩，分离钠盐、钾盐，加石灰分离镁，酸化萃取硼，再净化，加入化学沉淀剂沉淀锂盐	较高锂含量 低镁锂比	工艺成熟可靠，生产成本低	不适于处理高镁、高钙卤水及低锂含量卤水，生产周期长
吸附法	卤水通过对锂有选择性的吸附剂吸附，再用淡水解吸与其他杂质成分分离并富集，再通过小型盐田浓缩后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强，回收率高、选择性好，对环境的影响小	工艺控制要求高，各公司的吸附剂都基于其专有技术专门生产，成本高
膜法	利用多种类型的滤膜，逐步将卤水中杂质成分分离，并富集浓缩锂后化学沉淀锂	各类卤水	对卤水的适应性强，回收率高、选择性好，对环境的影响小	对滤膜要求高，研发和生产成本高，使用寿命短，工艺成熟度不够
萃取法	通过有机溶剂萃取锂实现与其他杂质成分的分离和浓缩，高浓度反萃液进一步生产各种锂盐	高锂含量 高镁锂比	可以处理高镁锂比卤水，易于工业化	研究投入大，进展慢，腐蚀性大；回收率较低，生产成本低，不够成熟
煅烧法	通过对提硼后的高锂高镁老卤浓缩干燥、煅烧分解为氧化镁，用水溶出氧化镁中的可溶性锂盐，再沉淀出碳酸锂产品	高锂含量 高镁锂比	工艺简单，综合利用	能耗大，腐蚀性强，环境影响大，副产大量盐酸，成本较高

数据来源：张亮等《全球提锂技术进展》（2020）、广发证券发展研究中心

五矿盐湖自2019年底全面启动原卤提锂技术研发项目，采用新型锂吸附树脂通过连续离交式设备，实现了锂元素与钾、钠、镁、硼等元素的先一步分离，省去了盐湖原始卤水的盐田浓缩过程。2021年6月，五矿盐湖的“盐湖粉砂含水层卤水矿的空气驱动采卤技术研究”科技成果受到相关领域专家的充分评定。该工艺利用联合采卤系统，使采卤井的采卤效率显著提升；该技术路线解决了盐湖粉砂含水层卤水矿的难开采、给水度低等技术难题，技术创新明显，达到国内领先水平，对提高盐湖资源保障度具有重要意义。

蓝晓科技推出“氯化锂溶液除硼精制项目”，不仅符合卤水提锂生产工艺中硼的去除要求，且性能稳定、吸附容量高及树脂损耗低；“沉锂母液回收技术”则实现了从沉锂母液中回收锂，大幅提高碳酸锂生产过程中的收率，降低生产成本。此外，蓝晓科技还拥有“吸附分离聚合材料结构调控与产业化应用关键技术”、“制备锂吸附剂树脂”技术和“用于盐湖卤水提锂的吸附剂LXL-10A及连续离子交换装置”。

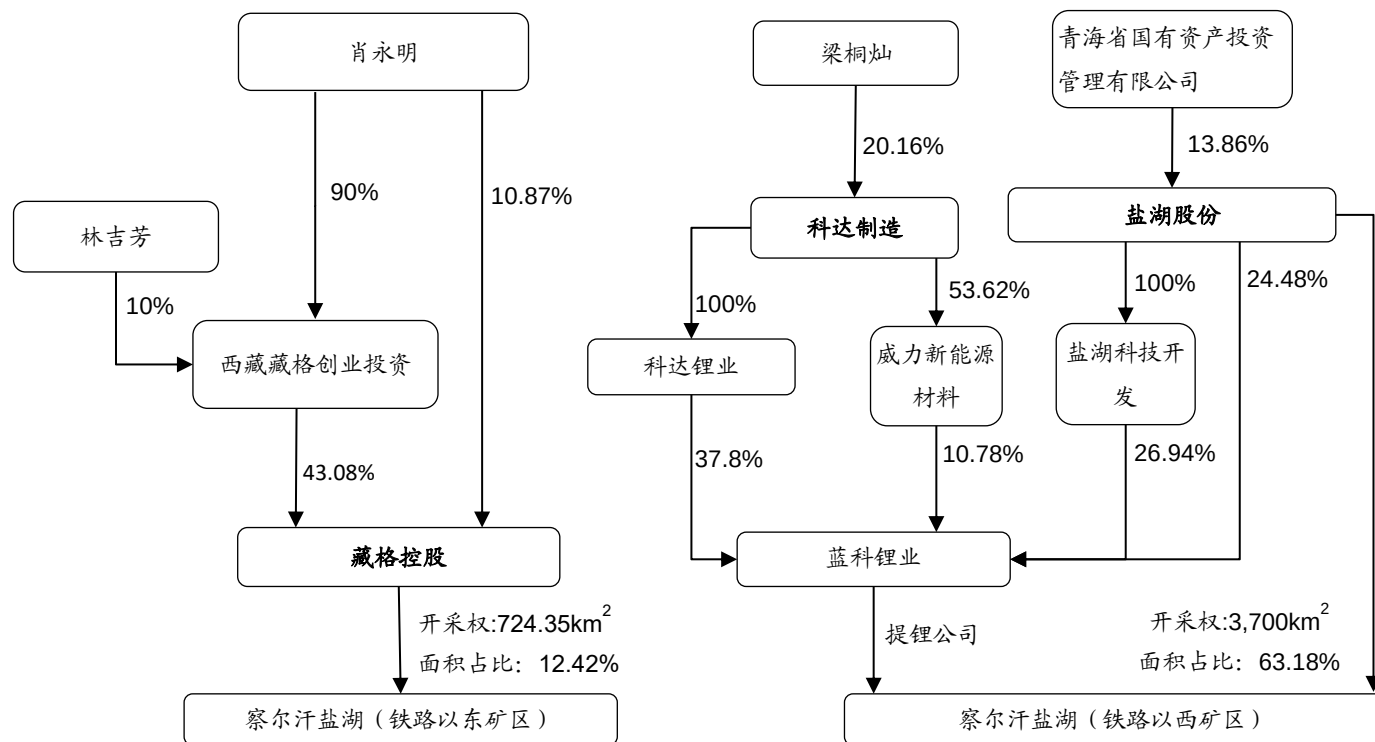
西藏锂能以“电化学脱嵌法盐湖提锂”领先技术与西藏捌千错盐湖等一系列盐湖完美结合，合作各方一致决定于2022年底建设完成年产1万吨碳酸锂项目。“电化学脱嵌法盐湖提锂技术”可以实现原卤提锂，有着绿色环保、工艺流程简洁、不添加其他化学试剂、产品品质及回收率高、投资生产成本优势明显等特点。

从技术上来看，下一代提锂技术的进步正带来一些积极的变化。在前端，原卤吸附、提锂前置（先提锂）、电化学提锂等已经开始得到前期验证并取得良好进展，未来有望促进生态敏感地区（如西藏）以及全球次优（锂离子浓度低、高镁锂比等）盐湖项目的开发进程，在后端，采用双极膜电渗析法、电解工艺直接生产高附加值、电池级氢氧化锂在未来成为可能。

三、察尔汗盐湖：资源量大，锂资源占青海 50%

察尔汗盐湖位于青海省海西州格尔木市，总面积为5,856平方千米。据盐湖股份年报，其锂资源储量为1,056万吨碳酸锂当量，占青海锂资源的50%。据SMM，察尔汗盐湖镁锂比约500:1，高镁锂比的特点使得初期提锂难度较大，以吸附法提锂为主。盐湖股份及藏格控股分别拥有察尔汗盐湖部分的开采权，蓝科锂业为盐湖股份控股（51.42%）的提锂公司，科达制造持有蓝科锂业43.58%的股份。

图 7：察尔汗盐湖矿权结构（截止至2021年10月10日）

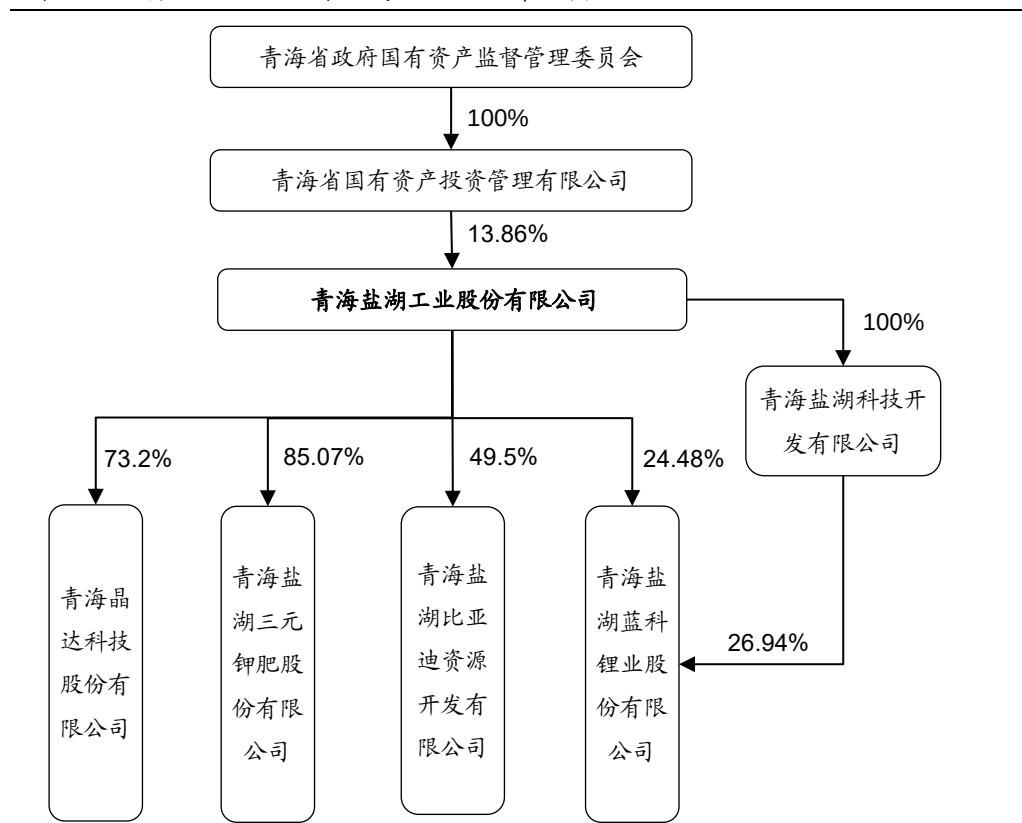


数据来源：藏格控股年报、科达制造年报、盐湖股份年报、广发证券发展研究中心

（一）盐湖股份：成本优势战略重估助力锂业务高升，钾肥业务稳中向好
公司拥有察尔汗盐湖铁路以西矿区的开采权，察尔汗盐湖总面积5,856平方公里，是中国最大的可溶钾镁盐矿床，也是世界最大盐湖之一。据盐湖股份2020年年报，察尔汗盐湖氯化钾、氯化镁、氯化锂、氯化钠等储量均居全国首位，据盐湖股份2020年7月7日投资者关系活动公告，权益储量为1,056万吨LCE。

公司提锂具备成本优势，先进的技术助力公司进一步扩产。据锂业分会，2021年6月底，蓝科锂业可达日产100吨碳酸锂，新增产线产能爬坡顺利，公司在生产中每年排放老卤量约2亿立方/年，其锂离子浓度在200~250mg/L左右，每年排放老卤中锂资源折合碳酸锂当量为17.6~26.4万吨，该原料液为锂产业发展提供可靠的资源保障。据6月22日投资者活动公告，目前，蓝科锂业使用的吸附剂为蓝科锂业自主生产，吸附剂损耗控制在10%以内，可完全满足1万吨及2万吨装置使用。蓝科锂业依托察尔汗盐湖丰富的锂资源及公司工业园区的公共设施，吸附提锂技术直接生产碳酸锂，成本较同行业具有相对优势，近两年公司工业级碳酸锂完全成本控制在3.4万元/吨以内。据公司回复深交所回复函，2020年公司生产碳酸锂单位成本为2.4万元/吨。

图 8：盐湖股份股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：盐湖股份年报、广发证券发展研究中心

公司实际控制人是青海省国有资产监督管理委员会，控股股东为青海省国有资产管理集团有限公司，其持股比例为13.86%。

2万吨项目扩产成功，2021年预计全部投入运行，十年内形成10万吨锂盐规模。公司“1+2+3”项目经过相关审批和备案，是指目前已建成1万吨碳酸锂项目、将要运行的2万吨碳酸锂项目和一个在规划中还未开建的与比亚迪合作成立的盐湖比亚迪的3万吨产能项目。蓝科锂业1万吨工业级碳酸锂装置生产稳定，2万吨项目除沉锂车间及部分公用设施外其它装置已全部建成，部分装置已投入试运行状态，2021年预计

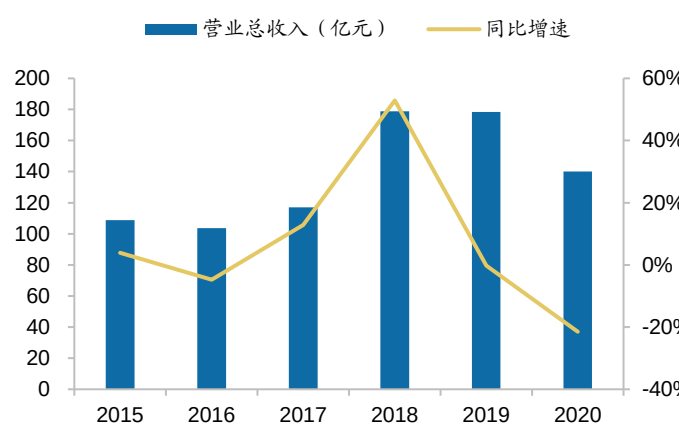
将全部投入运行。据公司2019年年报，公司预计10年内逐步形成10万吨锂盐产品规模。据科达制造2021年半年报，2021年4月，蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目已正式试车，两条生产线于报告期内共生产碳酸锂8,466吨，销售7,435吨。

公司还是国内最大的氯化钾生产企业。其主营业务为钾肥和锂盐的开发，氯化钾是公司核心业务。公司钾肥板块由钾肥分公司、三元钾肥、元通钾肥、晶达科技等分子公司组成，氯化钾设计产能达到500万吨，公司2020年生产氯化钾551.75万吨，氯化钾产品收入为104.13亿元，占公司总营收的74%。

据公司项目建设公告，为后续产业化提供有效的数据支撑且助推世界级盐湖产业基地建设，公司拟投资建设盐湖资源开发中试基地项目，估算总投资11,955.8万元。

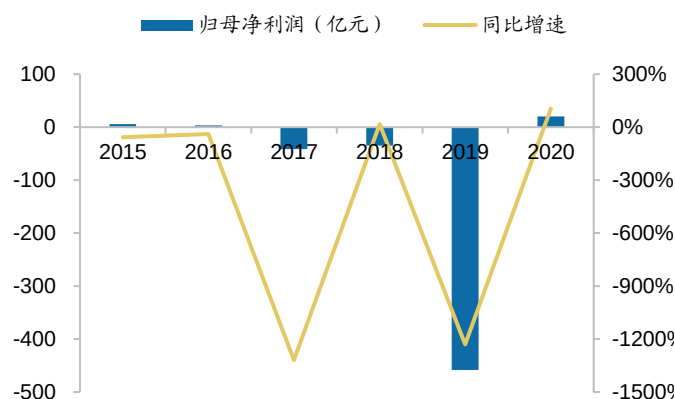
据公司2021年半年报，公司上半年实现归母净利润为21.14亿元，同比增长52.97%。

图 9：盐湖股份历年营收情况



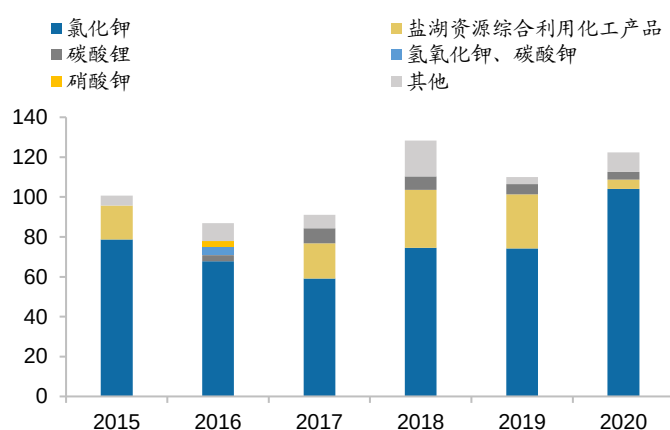
数据来源：盐湖股份年报、广发证券发展研究中心

图 10：盐湖股份历年净利润变化



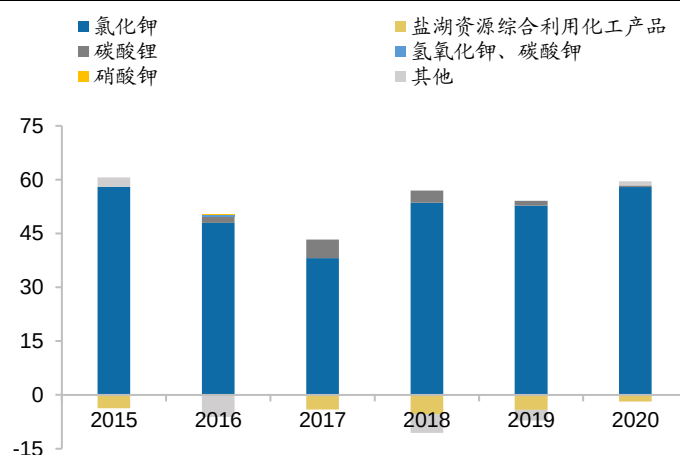
数据来源：盐湖股份年报、广发证券发展研究中心

图 11：盐湖股份历年产品营收结构（亿元）



数据来源：盐湖股份年报、广发证券发展研究中心

图 12：盐湖股份历年产品毛利结构（亿元）



数据来源：盐湖股份年报、广发证券发展研究中心

（二）科达制造：陶机业务全球领先，参股蓝科锂业战略布局盐湖提锂

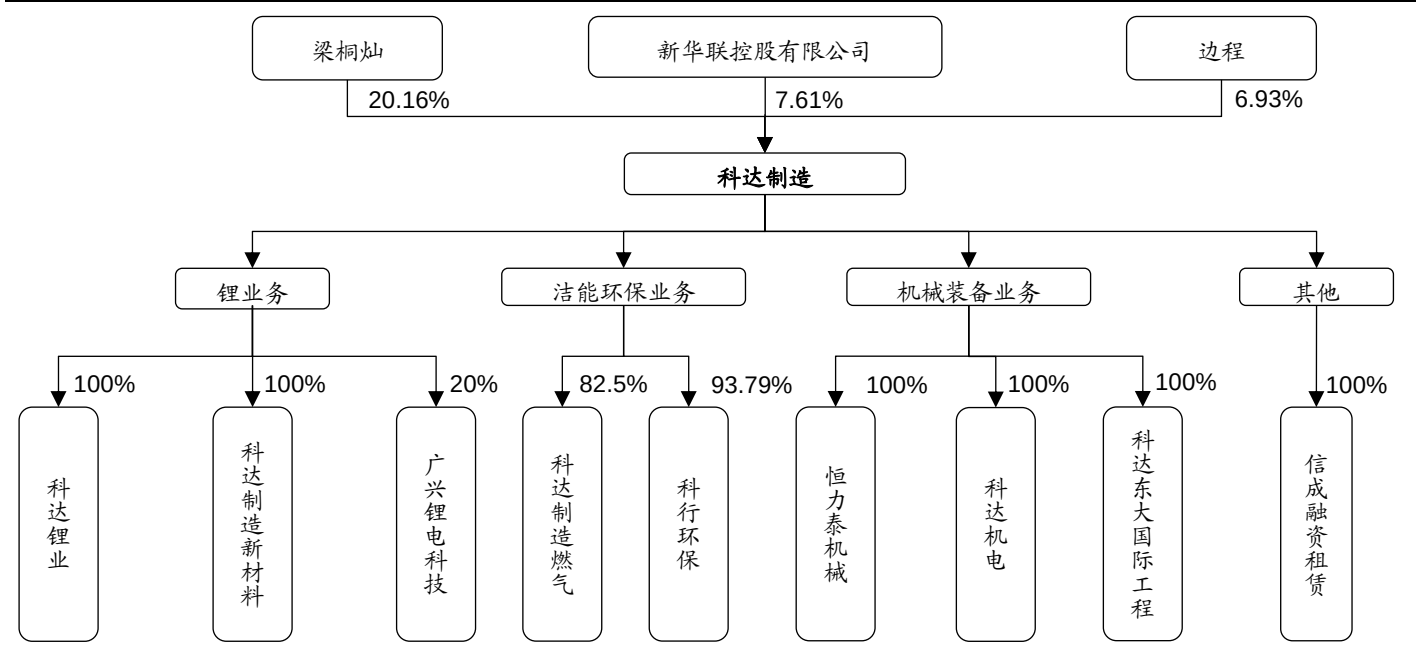
公司主营业务为建材机械、节能环保和洁能材料。目前公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等，公司于2018年起收购意大利高精制造企业唯高，满足不同市场的客户需求。公司于2008年开始进入墙材机械领域，并于2011年自主研发了国内第一条全自动化蒸压加气混凝土板材生产线。公司在机械产品和节能环保设备的营业收入分别为37.6亿元和9.66亿元，毛利为8.43亿元和0.26亿元，机械产品收入占总营收的一半以上。

公司的战略投资以蓝科锂业为载体的锂电材料业务为主，2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务。

参股公司蓝科锂业（间接持有股份为43.58%）拥有碳酸锂产能1万吨/年，2020年蓝科锂业生产碳酸锂13,602吨。2020年12月，为推动蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂的扩产，公司及蓝科锂业控股股东盐湖股份对蓝科锂业按持股比例增资合计6.2亿元；同时约定盐湖股份作为蓝科锂业原材料成锂卤水的供应商，将确保其对蓝科锂业原材料的供应量，满足蓝科锂业目前生产及未来扩大产能的需求，并锁定原材料成锂卤水的价格。目前，蓝科锂业二期扩产项目已完成主要建设，将于2021年先行释放部分产能。

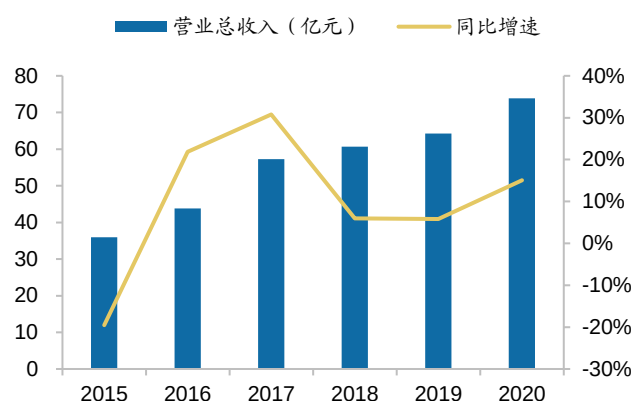
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利为4.1亿元，同比增长406.4%。2021年4月，蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目已正式试车，两条生产线于报告期内共生产碳酸锂8,466吨，销售7,435吨。

图 13：科达制造股权结构（截止至2021年10月10日）



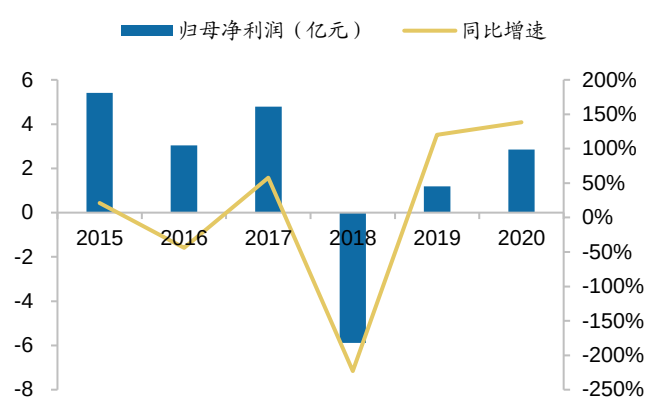
数据来源：科达制造年报、广发证券发展研究中心

图 14: 科达制造历年营收情况



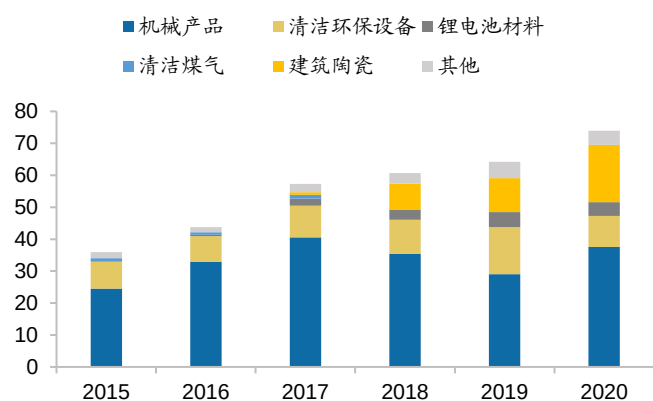
数据来源: 科达制造年报、广发证券发展研究中心

图 15: 科达制造历年净利润变化



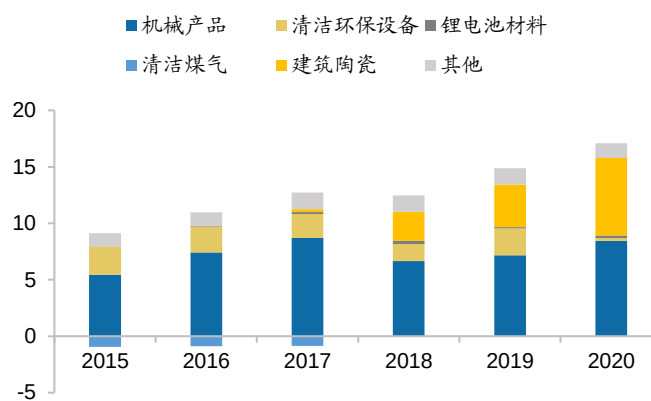
数据来源: 科达制造年报、广发证券发展研究中心

图 16: 科达制造历年产品营收结构 (亿元)



数据来源: 科达制造年报、广发证券发展研究中心

图 17: 科达制造历年产品毛利结构 (亿元)



数据来源: 科达制造年报、广发证券发展研究中心

（三）比亚迪：多业务齐头并进欣欣向荣，设盐湖比亚迪规划 3 万吨产能

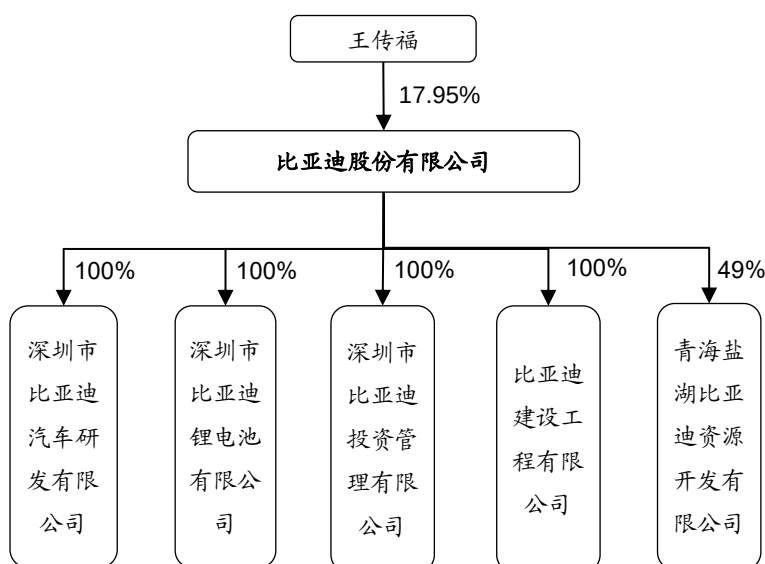
公司主要从事包含新能源汽车及传统燃油汽车在内的汽车业务、手机部件及组装业务、二次充电电池及光伏业务，并积极拓展城市轨道交通业务领域。

公司于2003年进入汽车相关行业，主要采用自主研发设计、整车及核心零部件一体化生产，并以自主品牌进行销售的经营模式。公司2020年交通运输设备制造业收入为839.9亿元，毛利为211.64亿元，占总营收一半以上。此外，公司作为全球智能产品开发及生产和组装的领先厂商，产品覆盖消费电子、汽车智能系统、物联网、机器人、人工智能及新型智能产品等领域，但不生产自有品牌的整机产品，该业务的主要客户包括华为、三星、苹果、小米、vivo等智能移动终端领导厂商。同时，公司也是全球领先的二次充电电池制造商之一，生产的锂离子电池广泛应用于各种消费类电子产品及新型智能产品领域。此外，城市轨道交通业务也是比亚迪未来发展的战略方向之一，凭借在新能源业务领域已建立的技术和成本优势，集团成功研发出高效率、低成本的跨座式单轨——“云轨”产品，配合新能源汽车实现对城市公共交通的立体化覆盖。公司在日用电子器材制造业和电子元器件制造业的营收分别是600.43亿元和120.88亿元，毛利为67.23亿元和24.37亿元。

据公司成立新公司公告，公司于2016年10月与盐湖股份合作成立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司，公司持股49%，盐湖股份持股49.5%。根据合资协议，盐湖比亚迪设立后将启动建设“年产3万吨电池级碳酸锂项目”。

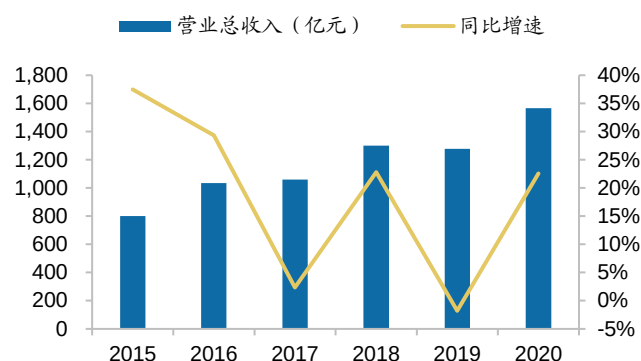
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为11.7亿元，同比下降29.41%。

图 18：比亚迪股权结构（截止至2021年10月10日）



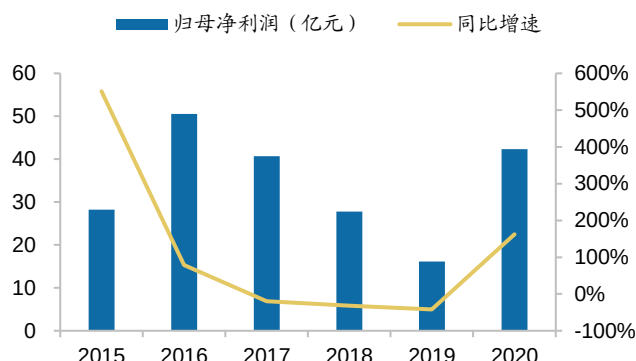
数据来源：比亚迪年报、广发证券发展研究中心

图 19: 比亚迪历年营收情况



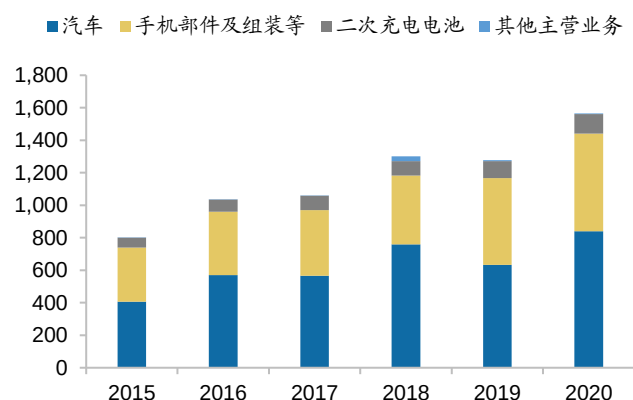
数据来源：比亚迪年报、广发证券发展研究中心

图 20: 比亚迪历年净利润变化



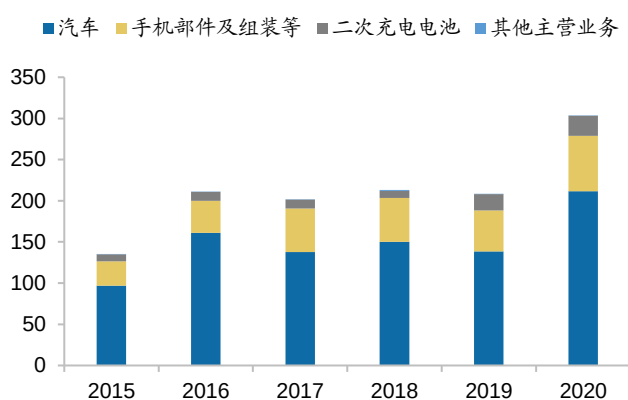
数据来源：比亚迪年报、广发证券发展研究中心

图 21: 比亚迪历年产品营收结构 (亿元)



数据来源：比亚迪年报、广发证券发展研究中心

图 22: 比亚迪历年产品毛利结构 (亿元)



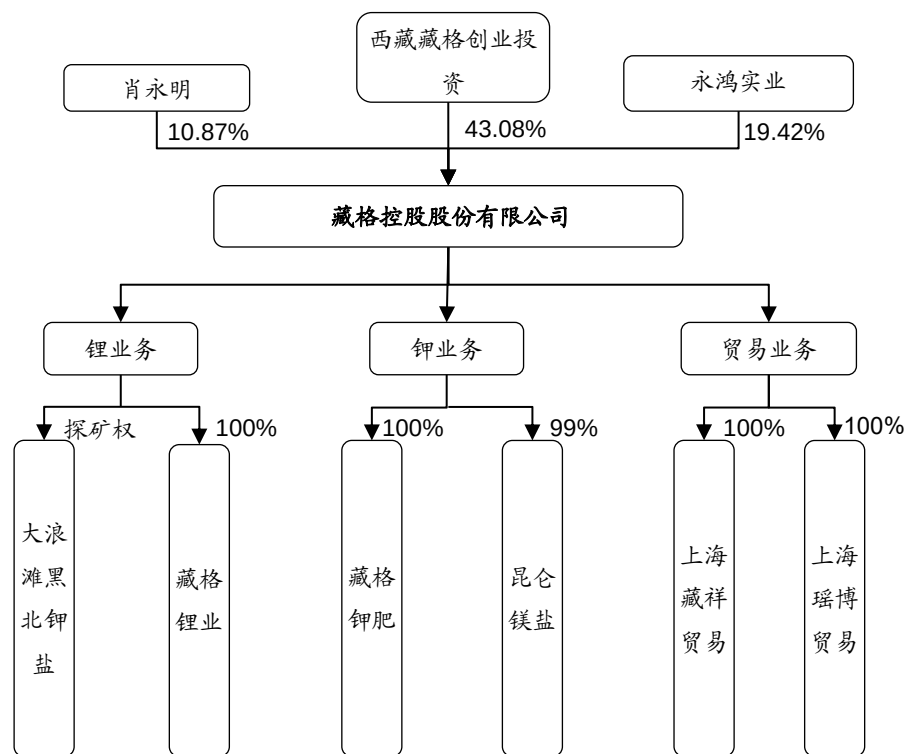
数据来源：比亚迪年报、广发证券发展研究中心

(四) 藏格控股：钾肥业务稳定发展，技术提升推动 2 万吨项目落地

公司于2017年8月进军新能源产业，目标新建年产2万吨的电池级碳酸锂项目，其中，公司年产1万吨碳酸锂的一期工程已顺利建成投产。据公司2021年6月3日、4日投资者关系活动公告，公司目前拥有察尔汗盐湖钾盐采矿权证面积724.35平方公里。据公司2020年9月18日投资者活动公告，该矿区的锂资源储量为176万吨LCE。此外，公司还拥有青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿探矿权面积492.56平方公里，目前公司已向青海省国土资源厅重新提交大浪滩黑北钾盐矿的储量详查报告，待评审确认完成，公司将按程序积极推进探转采工作。

据公司年报，公司全资子公司藏格锂业的《新型萃取法工艺在碳酸盐型盐湖及沉锂母液中的研究及产业化》项目经公司考察，结合现有沉锂装置的基础上，研究新型萃取法回收沉锂母液中锂的可行性，旨在找到沉锂母液锂回收的有效方法，探索地区碳酸盐型盐湖提锂的技术路线和工艺方案。目前已完成项目前期技术开发、小试及中试备案。

图 23：藏格控股股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：藏格控股年报、广发证券发展研究中心

公司生产碳酸锂采用模拟连续床吸附法。以藏格控股晶间卤水盐田滩晒生产氯化钾过程中排放的老卤为原料，通过精滤、连续吸附除杂（吸附剂）、钠滤除杂、反渗透浓缩、离子交换除杂、MVP浓缩等工艺实现高镁锂比卤水中的镁锂分离，以获得锂含量大于或等于30g/L的高纯氯化锂溶液。公司碳酸锂项目按照每年270天的生产天数设计，直接使用生产氯化钾之后排出的老卤水进行碳酸锂产品生产，无需进行二

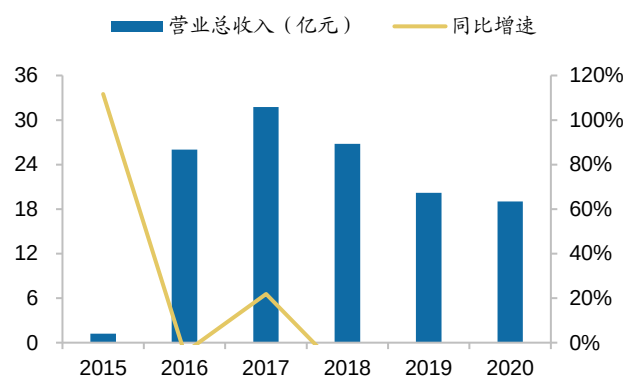
次摊晒，提锂后的老卤水将重新回灌察尔汗盐湖，形成循环。据公司2021年7月6日-7月8日投资者关系活动公告，公司目前日生产量 30 吨左右，计划今年年内完全达产，2020年公司生产碳酸锂4,430吨，销售碳酸锂2,013吨，经计算，碳酸锂成本为3.16万元/吨。

此外，氯化钾的生产和销售为公司的核心业务，公司2020年生产钾肥111.51万吨，氯化钾产品带来营收18.26亿元，毛利为6.16亿元，占公司总营收的90%以上。

公司的热溶钾生产工艺及设备的优化项目计划于2021年12月底结束，项目研究工作已完成50%，后续试验研究工作正在开展中；新建洗盐车间项目-洗盐工艺研究项目计划于2022年12月完成该试验研究，中试车间现已建成，试验研究工作正在开展中。

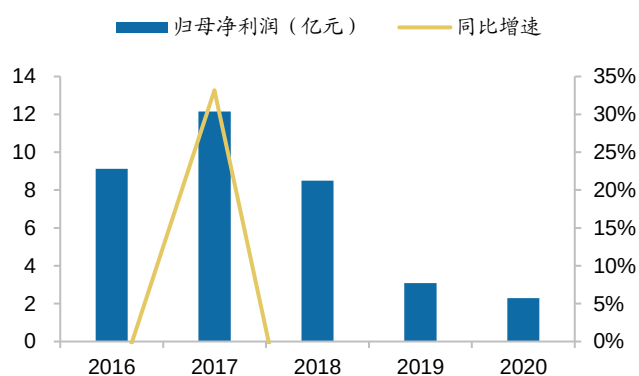
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为4.5亿元，同比增长414%。

图 24：藏格控股历年营收情况



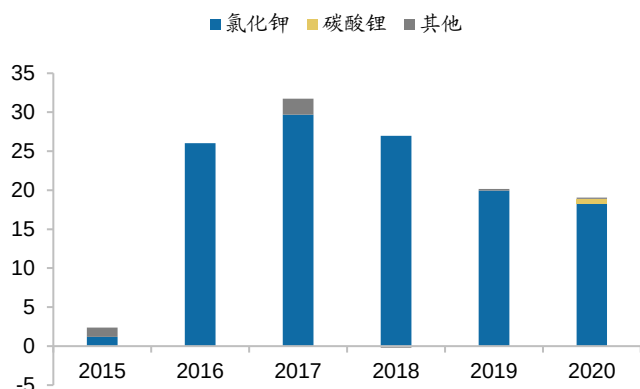
数据来源：藏格控股年报、广发证券发展研究中心

图 25：藏格控股历年净利润变化



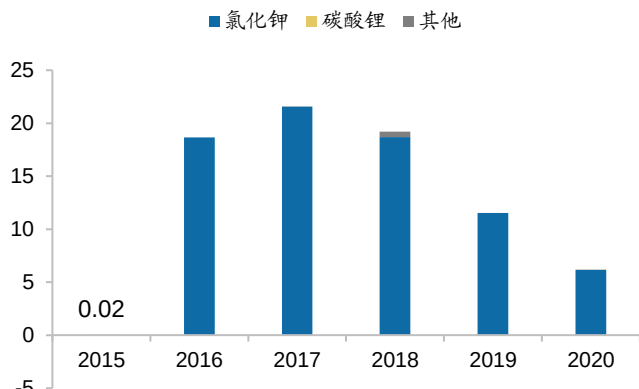
数据来源：藏格控股年报、广发证券发展研究中心

图 26：藏格控股历年产品营收结构（亿元）



数据来源：藏格控股年报、广发证券发展研究中心

图 27：藏格控股历年产品毛利结构（亿元）

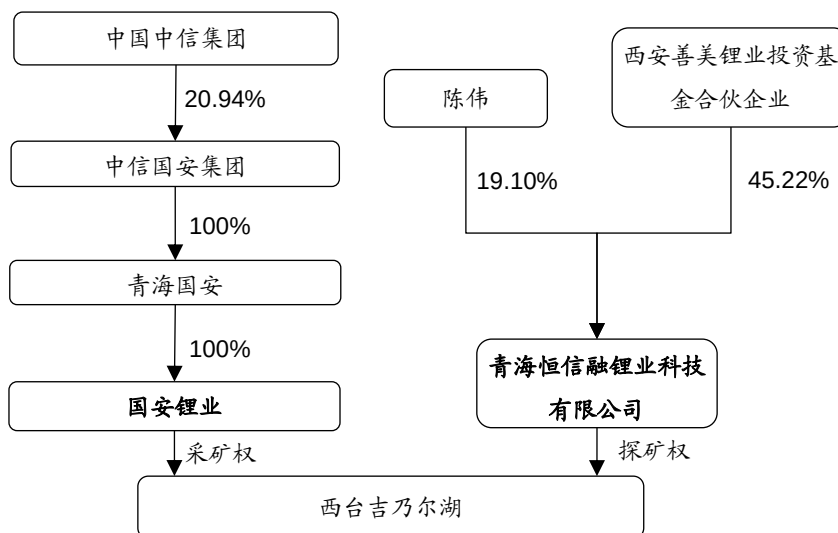


数据来源：藏格控股年报、广发证券发展研究中心

四、西台吉乃尔湖：含锂量高，较低镁锂比开发难度低

西台吉乃尔湖位于格尔木市柴达木盆地内，据SMM，该盐湖保有锂储量碳酸锂当量约268万吨，镁锂比约65:1，是青海地区锂含量最高的盐湖，生产以煅烧法和膜法为主。西台吉乃尔湖部分开采权为青海国安所有，恒信融公司拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水矿的探矿权证，奥特佳持有恒信融公司2.9%的股份。

图 28：西台吉乃尔湖矿权结构（截止至2021年10月10日）

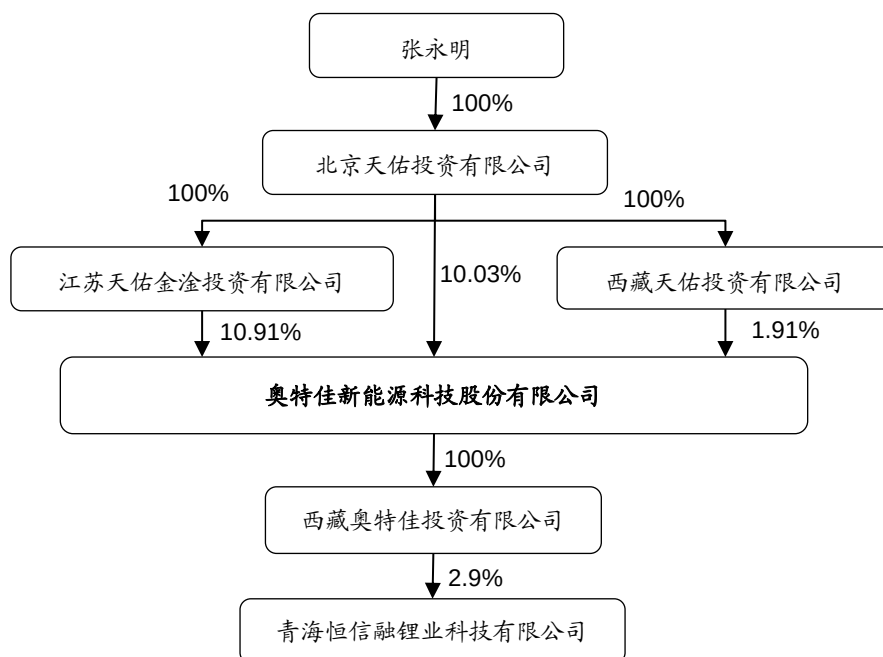


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

（一）奥特佳：汽车压缩机龙头企业，参股恒信融布局盐湖提锂

公司控股股东为江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司和西藏天佑投资有限公司，实际控制人为张永明。

图 29：奥特佳股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：奥特佳年报、广发证券发展研究中心

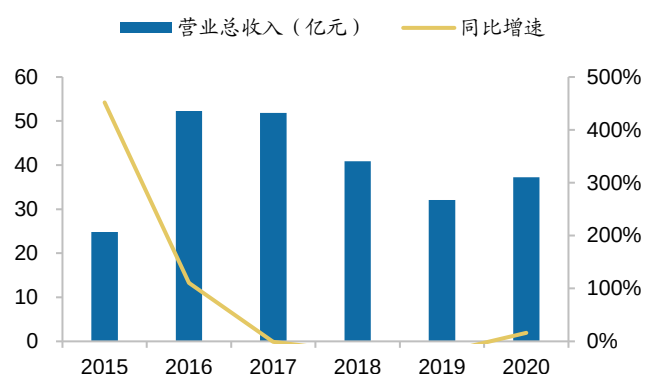
公司是主要为汽车热管理提供整体解决方案，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要产品包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、电池及储能系统热管理产品及其关键部件等研发生产及销售业务。

据公司收购股权公告，公司于2019年8月收购恒信融公司8.82%的股权，现持有恒信融公司6.9%的股权。恒信融拥有2万吨碳酸锂产能，同时拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水矿的探矿权证。

据公司转让股权公告，公司全资子公司西藏奥特佳与善美锂业于9月9日签署协议，估算以1.48亿元的价格转让其持有的恒信融公司4%股权给善美锂业。

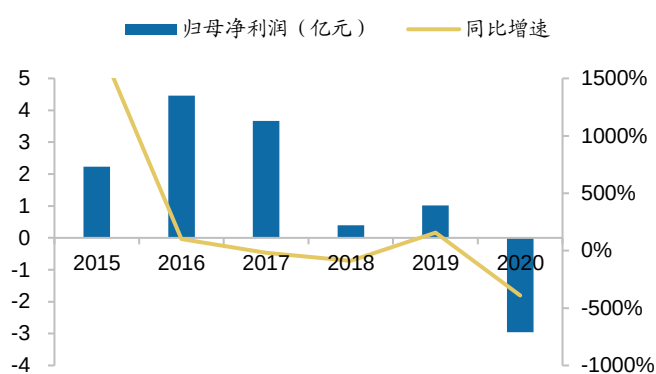
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为4,538.72万元，同比增长208.97%。

图 30：奥特佳历年营收情况



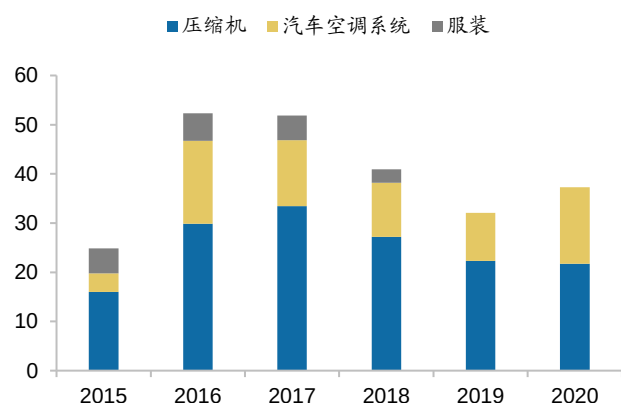
数据来源：奥特佳年报、广发证券发展研究中心

图 31：奥特佳历年净利润变化



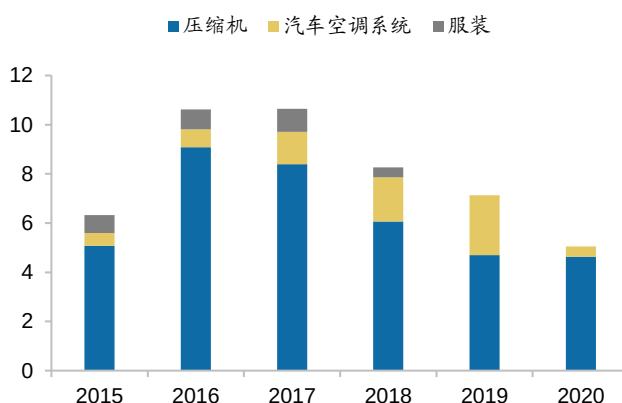
数据来源：奥特佳年报、广发证券发展研究中心

图 32：奥特佳历年产品营收结构（亿元）



数据来源：奥特佳年报、广发证券发展研究中心

图 33：奥特佳历年产品毛利结构（亿元）



数据来源：奥特佳年报、广发证券发展研究中心

(二) 富临精工：与恒信融建立战略合作关系助力盐湖锂资源开发

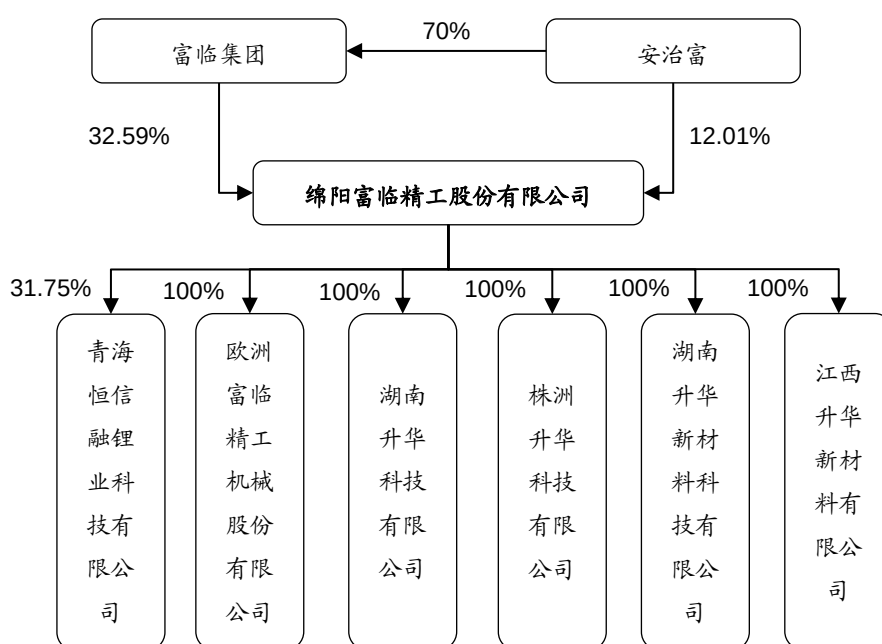
公司为专业从事汽车发动机精密零部件的研发、生产和销售的高新技术企业。公司在发动机零部件领域形成了以液压挺柱、机械挺柱、液压张紧器、摇臂、喷嘴、发动机可变气门系统(VVT、VVL)、缸内直喷系统用高压油泵挺柱和泵壳、自动变速器及燃油喷射器精密零部件等产品系列，产销量已经位居国内市场前列，具有较高的市场知名度。

新能源锂电正极材料业务方面，升华科技从2019年至今，持续研发投入，与战略客户协同研发新一代磷酸铁锂产品，已取得阶段性进展。同时，升华科技还完成了NCM613型三元材料的开发。为优化产能布局，促进产品技术升级，扩大锂电正极材料产品的市场规模，江西升华于2021年年初在四川射洪投资建设年产5万吨新能源锂电正极材料项目，并通过增资方式引进战略投资者宁德时代。

据公司签订合作协议公告，公司与青海恒信融就在锂资源产业链、供应链和价值链升级和延伸方面建立长期合作关系，在盐湖锂资源综合开发、利用及锂电上游原材料产业布局及产业投资方面建立战略合作关系，达成战略合作协议。此外，据公司收购股权公告，公司拟收购陈伟持有的恒信融9%股权。收购完成后，公司拟通过增资方式继续增持恒信融股权，交易完成后，将合计持有恒信融31.7496%股权。

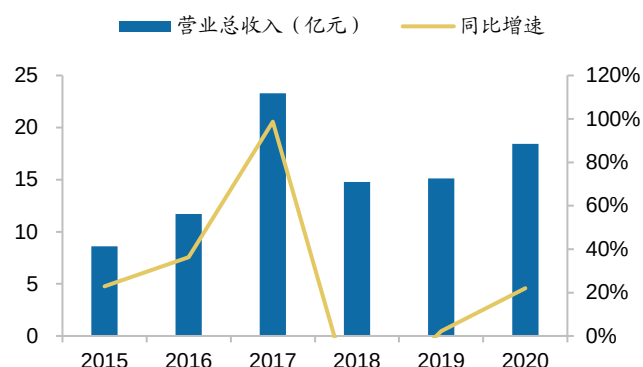
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利为1.6亿元，同比增长10.48%。

图 34：富临精工股权结构（截止至2021年10月10日）



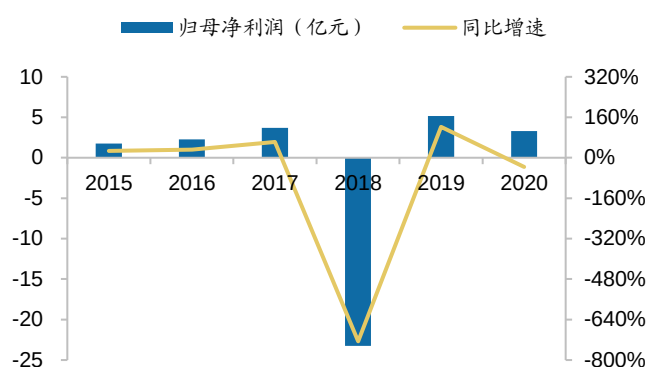
数据来源：富临精工年报、广发证券发展研究中心

图 35: 富临精工历年营收情况



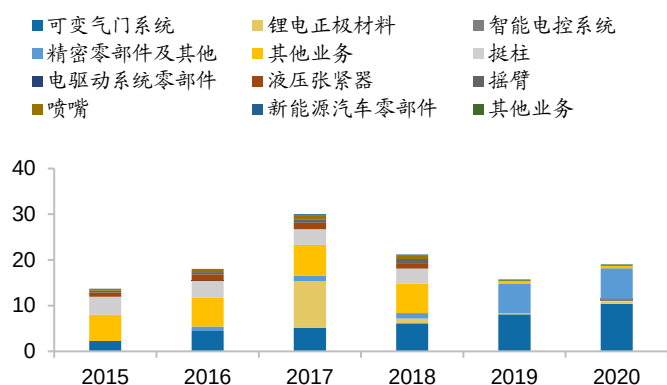
数据来源: 富临精工年报、广发证券发展研究中心

图 36: 富临精工历年净利润变化



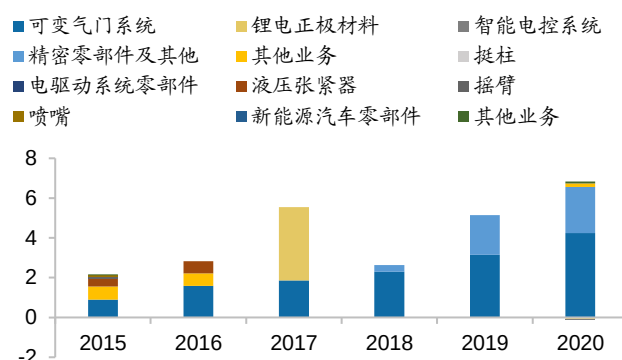
数据来源: 富临精工年报、广发证券发展研究中心

图 37: 富临精工历年产品营收结构 (亿元)



数据来源: 富临精工年报、广发证券发展研究中心

图 38: 富临精工历年产品毛利结构 (亿元)



数据来源: 富临精工年报、广发证券发展研究中心

据SMM, 青海中信国安锂业成立于2017年, 为青海中信国安科技发展有限公司的全资子公司, 归属于中信国安集团。公司主要从事碳酸锂产品的开发、生产及销售等业务, 拥有1万吨碳酸锂生产线。目前正在进行2,000吨实验, 预计11月底出产品。据锂业分会和SMM, 公司目前碳酸锂生产采取的煅烧法, 计划以膜体系为主, 扩产2万吨碳酸锂和1万吨氯化锂产能。三达膜为公司提供提锂技术方案, 于2018年9月签订了盐湖膜技术提锂中试线销售合同。

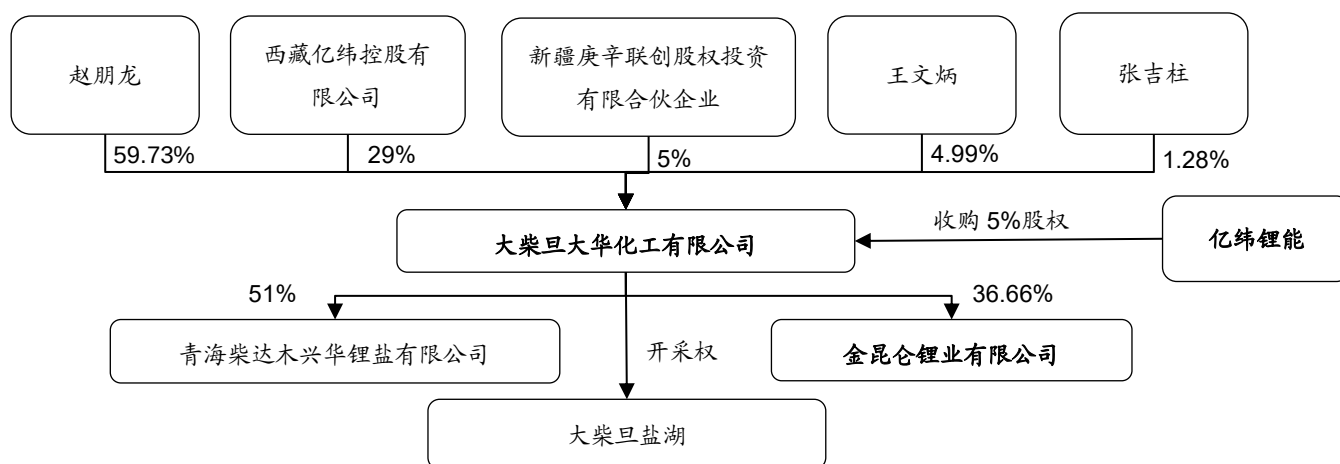
据恒信融公司官网, 青海恒信融锂业成立于2014年, 主要从事锂产品的开发及销售。据奥特佳收购恒信融部分股权公告, 恒信融拥有西台吉乃尔湖东北深层394.26平方公里的卤水矿的探矿权证。2015年7月, 恒信融年产2万吨碳酸锂项目开始实施建设, 该项目位于青海省海西州西台吉乃尔湖, 属于柴达木国家级循环经济试验区内的项目, 主要建设内容包括年产2万吨碳酸锂生产线。项目采用的主要原料有卤水、碳酸钠和氢氧化钠, 引进全新的膜工艺, 以低污染、高回收率的方式提取碳酸锂, 每年可以综合利用卤水资源100万方。

2015年, 恒信融电池级碳酸锂中试生产线已经建成, 所生产的电池碳酸锂产品顺利通过了国内3家权威机构的检测。2017年10月, 项目工艺全线打通并投料试车成功, 2017年11月, 年产2万吨碳酸锂项目投料试车成功, 为盐湖资源综合利用制备高纯级碳酸锂开辟了技术新路径。

五、大柴旦盐湖：盐类沉积与卤水并存，富含丰富资源

大柴旦盐湖位于青海省海西自治州大柴旦镇，据SMM，盐湖面积240平方千米。大柴旦盐湖卤水资源有湖表卤水和晶间卤水，湖表卤水中富含硼、钾、锂等。晶间卤水赋存于石盐层中，分为上、下两层，富含钠、钾、镁、硼、锂等物质。保有锂储量碳酸锂当量约27万吨。主要提锂方式以萃取法生产碳酸锂、电解法生产金属锂为主，大华化工拥有开采权，亿纬锂能拟收购大华化工5%的股份。

图 39：大柴旦盐湖矿权结构（截止至2021年10月10日）

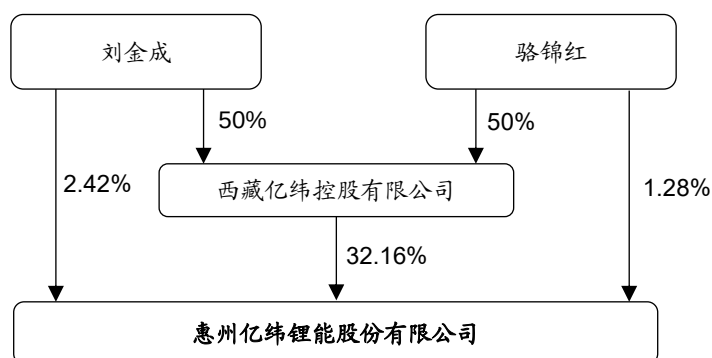


数据来源：Wind、亿纬锂能拟收购股权公告广发证券发展研究中心

亿纬锂能

公司的主要业务是消费电池和动力电池的研发、生产和销售。消费电池包括锂原电池、小型锂离子电池和三元圆柱电池，主要服务于消费与工业领域；动力电池包括新能源汽车电池和其电池系统与储能电池，主要服务于动力和储能领域。

图 40：亿纬锂能股权结构（截止至2021年10月10日）



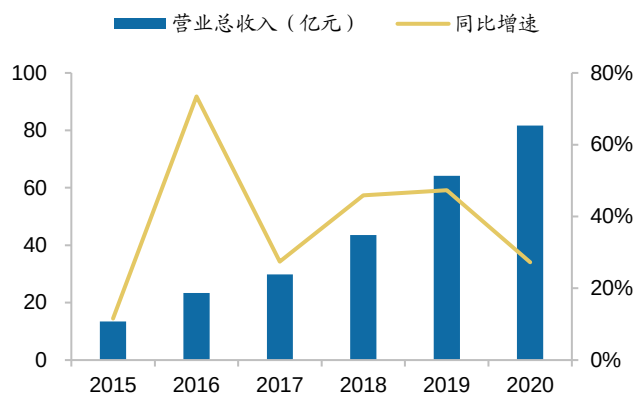
数据来源：亿纬锂能年报、广发证券发展研究中心

据公司设立合资公司公告，2021年7月9日，公司拟收购金昆仑锂业有限公司28.125%的股权，金昆仑主营业务是金属锂，规划年产能3,000吨，已有年产能1,000吨，双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目，其中第一期建设年产1万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。此外，据公司收购股

权公告，公司拟与新疆庚辛联创股权投资有限合伙企业签署《股权转让协议》，受让庚辛联创持有的大柴旦大华化工有限公司5%股权，大华化工拥有开采权的大柴旦盐湖的面积约240平方公里，大华化工享有大柴旦盐湖采矿权面积为89.7505平方公里。同时，公司控股股东亿纬控股拟收购大华化工29%股权。

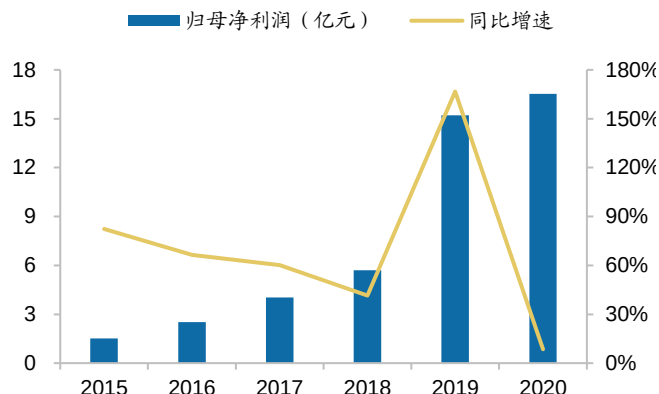
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利为14.95亿元，同比增长311.49%。

图 41：亿纬锂能历年营收情况



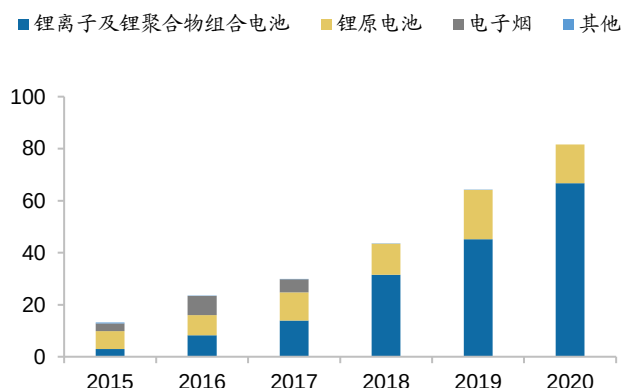
数据来源：亿纬锂能年报、广发证券发展研究中心

图 42：亿纬锂能历年净利润变化



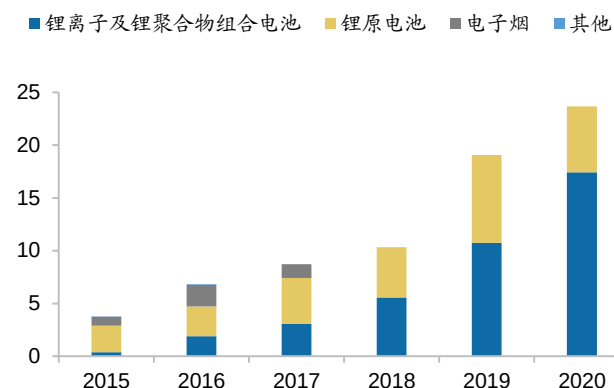
数据来源：亿纬锂能年报、广发证券发展研究中心

图 43：亿纬锂能历年产品营收结构（亿元）



数据来源：亿纬锂能年报、广发证券发展研究中心

图 44：亿纬锂能历年产品毛利结构（亿元）



数据来源：亿纬锂能年报、广发证券发展研究中心

大华化工成立于2004年，主要经营化工原料的开采、生产与销售，控股股东为赵朋龙。公司拥有大柴旦盐湖矿区80平方千米的采矿权，现有4,500吨碳酸锂年产能。

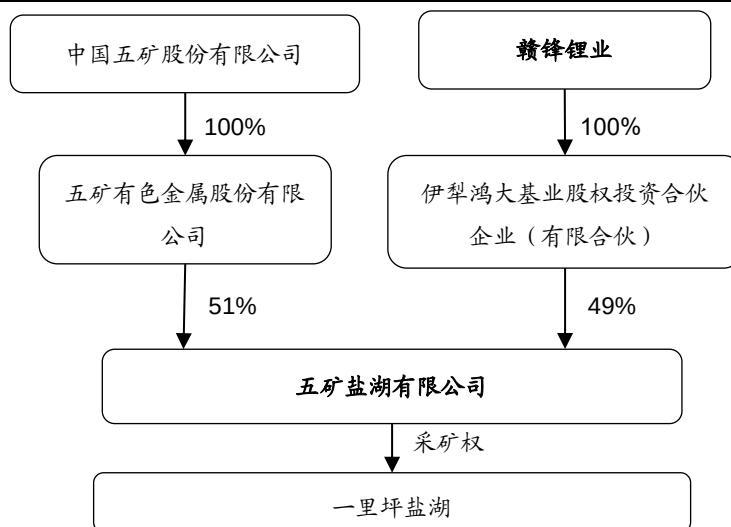
金昆仑锂业成立于2017年1月17日，由大华化工控股，依托大柴旦盐湖资源，主要生产产品为金属锂、碳酸锂、氯化锂和锂镁合金等。据SMM和锂业分会，目前金昆仑锂业拥有金属锂1,100吨产能，今年预计产量能达到800吨，另外在规划中的有1.5万吨锂盐项目。

据亿纬锂能设立合资公司公告，2021年，金昆仑锂业被亿纬锂能收购28.13%股份，未来收购规模或将继续扩大。双方拟合作在青海省成立合资公司（亿纬锂能持股80%，金昆仑持股20%），分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目，其中第一期建设年产1万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。

六、一里坪盐湖：富锂特色盐湖，镁锂比较低

一里坪盐湖位于柴达木盆地中部，据赣锋锂业收购伊犁鸿大股权公告，该湖保有锂储量碳酸锂当量约248万吨，据SMM，盐湖总面积约360平方千米，是以富锂为特色并伴生硼、钾、镁、溴、碘的盐湖自然资源。其中卤水锂含量210ppm，镁锂比约61:1，同属较低镁锂比盐湖，开采权属于五矿盐湖，赣锋锂业拟持有一里坪盐湖49%的权益。

图 45：一里坪盐湖矿权结构（截止至2021年10月10日）

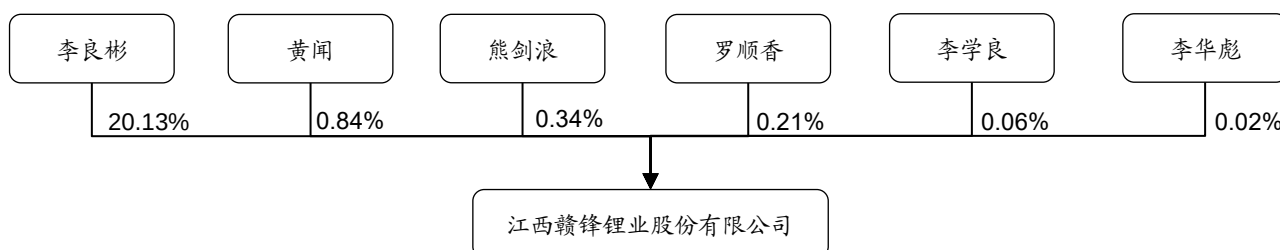


数据来源：Wind、赣锋锂业拟收购股权公告、广发证券发展研究中心

赣锋锂业

公司是世界领先的锂生态企业，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一，完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，成功扩大到产业价值链的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式，业务贯穿上游锂资源开发、中游锂盐深加工及金属锂冶炼、下游锂电池制造及退役锂电池综合回收利用。公司主要产品包括电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂及锂电池负极材料等。

图 46：赣锋锂业股权结构（截止至2021年10月10日）



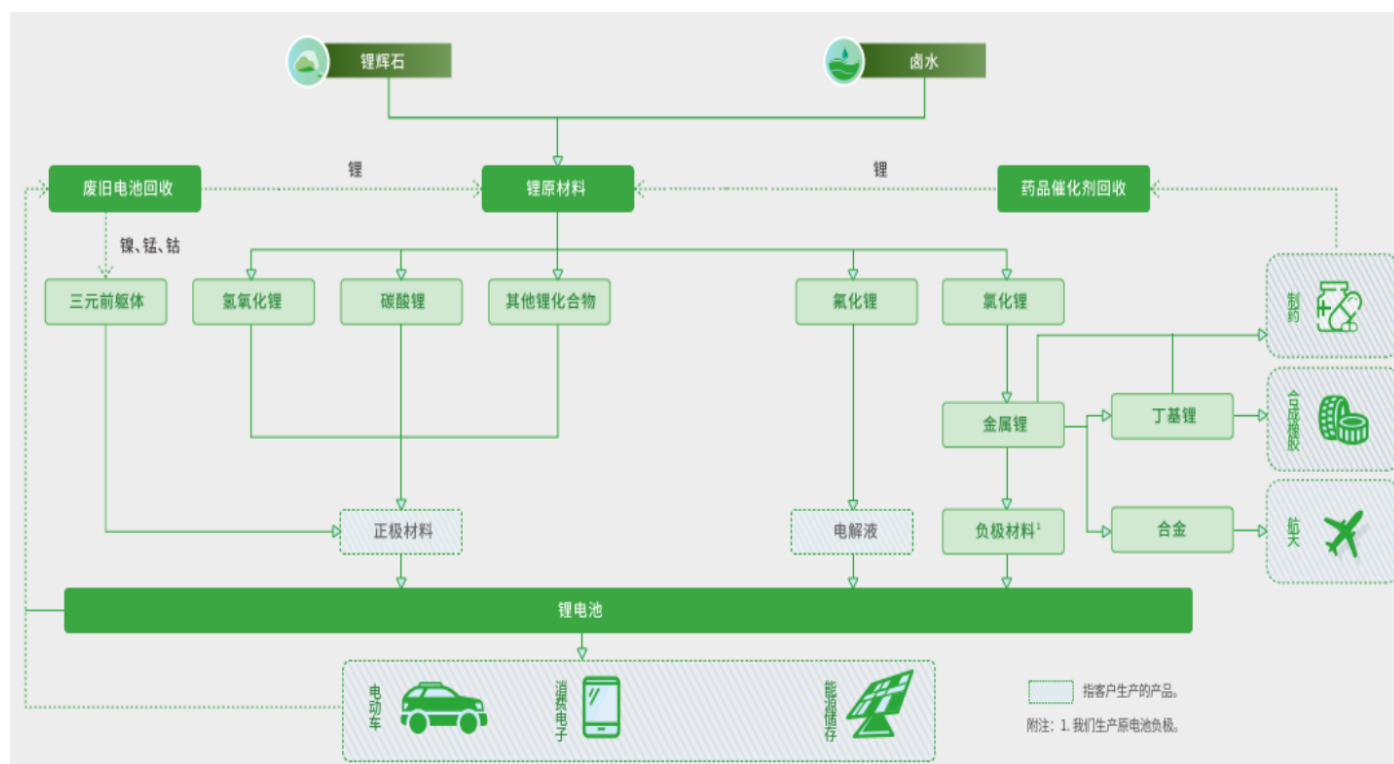
数据来源：赣锋锂业年报、广发证券发展研究中心

图 47：赣锋锂业锂生态系统



数据来源：赣锋锂业官网、广发证券发展研究中心

图 48：赣锋锂业各业务板块的业务及关联关系



数据来源：赣锋锂业2020年年报、广发证券发展研究中心

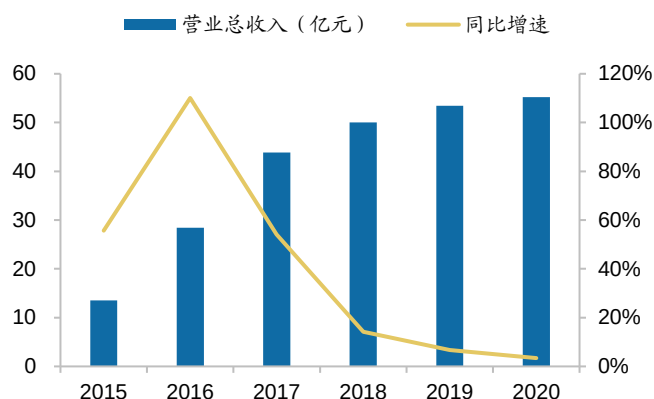
公司规划碳酸锂年产能40,500吨，氢氧化锂年产能81,000吨，金属锂年产能1,600吨。公司2020年销量折合碳酸锂当量为6.3万吨，产量为5.4万吨。

据收购股权公告，2021年3月，公司收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业投资，公司通过本次交易持有五矿盐湖49%的股权间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益，开采规模为1万吨/年，采矿权有效期至2028年9月4日。

据增资公告，公司全资子公司青海良承拟向锦泰钾肥增资70,496.5119万元人民币，本次交易完成后，青海良承将持有锦泰钾肥15.48%的股权。

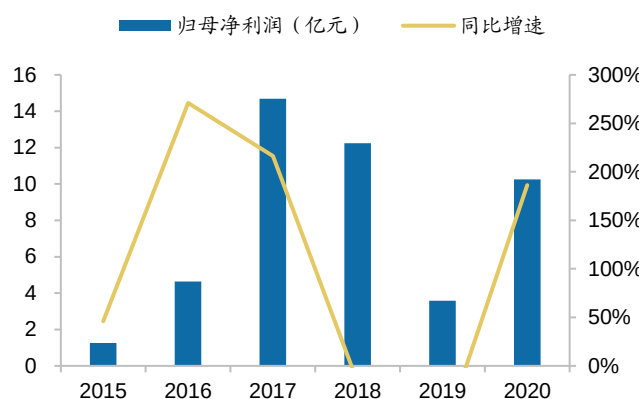
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为14.17亿元，同比增长805.29%。

图 49：赣锋锂业历年营收情况



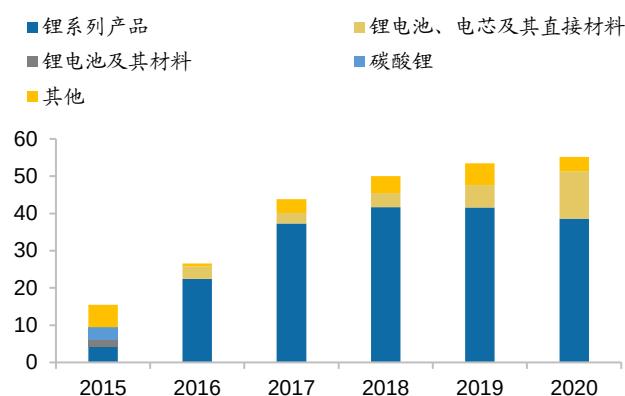
数据来源：赣锋锂业年报、广发证券发展研究中心

图 50：赣锋锂业历年净利润变化



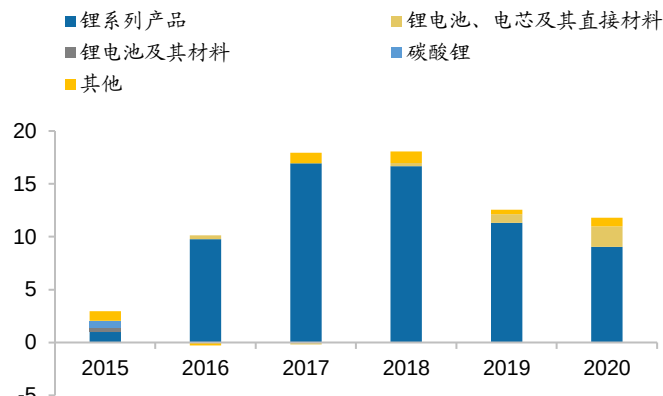
数据来源：赣锋锂业年报、广发证券发展研究中心

图 51：赣锋锂业历年产品营收结构（亿元）



数据来源：赣锋锂业年报、广发证券发展研究中心

图 52：赣锋锂业历年产品毛利结构（亿元）



数据来源：赣锋锂业年报、广发证券发展研究中心

五矿盐湖成立于2009年，是为综合开发一里坪盐湖资源而成立的公司。公司拥有一里坪盐湖采矿权，碳酸锂当量储量约为158万吨。

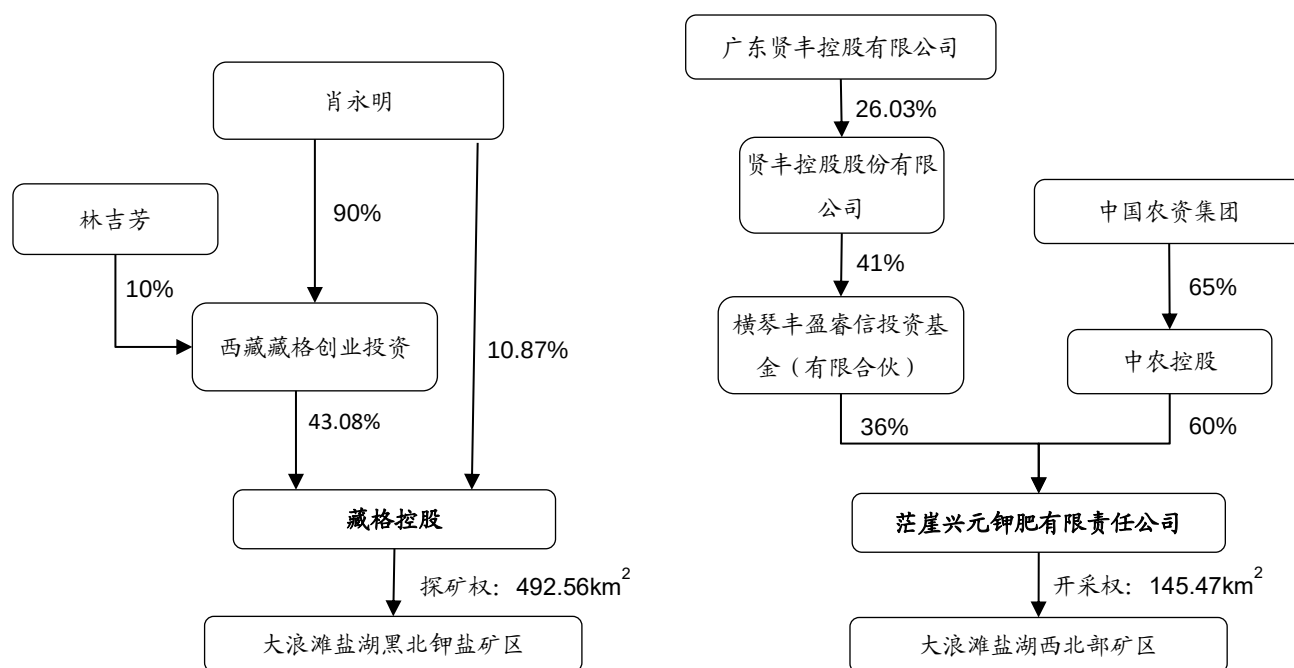
据久吾高科2021年7月12日投资者关系活动公告，公司一期规划碳酸锂产能为1万吨/年，于2018年3月与久吾高科签署合同，久吾高科将为五矿盐湖提供碳酸锂生产线的生产设备，碳酸锂生产项目计划于2018年年底投产，目前项目运营正常。

据SMM，公司生产以耦合膜分离工艺提锂为主，该工艺属于纯物理过程，镁锂分离过程中无需添加其他化工原料，通过纳滤与电渗析耦合手段实现盐湖卤水的净化、镁锂分离、富锂液浓缩等。该技术对原料卤水的要求低，可减少锂资源在盐田工艺中的损失；缺点是水耗量高，电耗量比电渗析法高。

七、大浪滩盐湖：以钾盐为主，共生有锂的综合性矿田

大浪滩盐湖位于青海省海西自治州花土沟镇，总面积为1,363.52平方千米。藏格控股拥有大浪滩盐湖黑北钾盐矿区492.56平方千米的探矿权；兴元钾肥持有大浪滩盐湖西北部矿区145.47平方千米的采矿权，贤丰控股持有兴元钾肥36%的股份。

图 53：大浪滩盐湖矿权结构（截止至 2021 年 10 月 10 日）

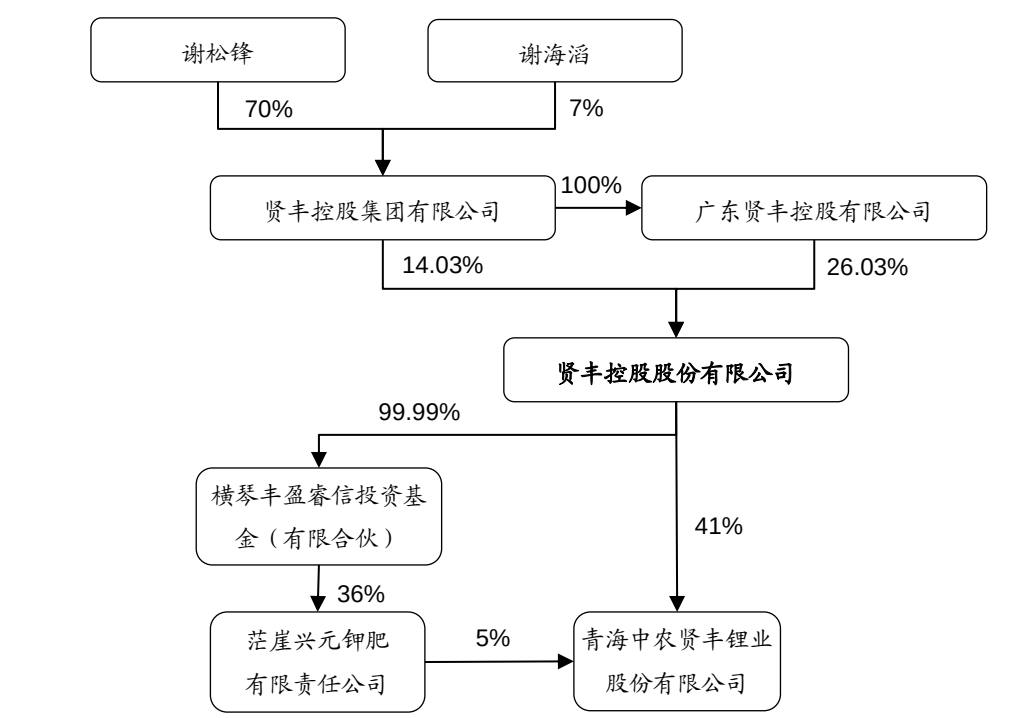


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

贤丰控股

公司实际控制人是谢松锋与谢海滔，控股股东为贤丰控股集团有限公司

图 54：贤丰控股股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：贤丰控股年报、广发证券发展研究中心

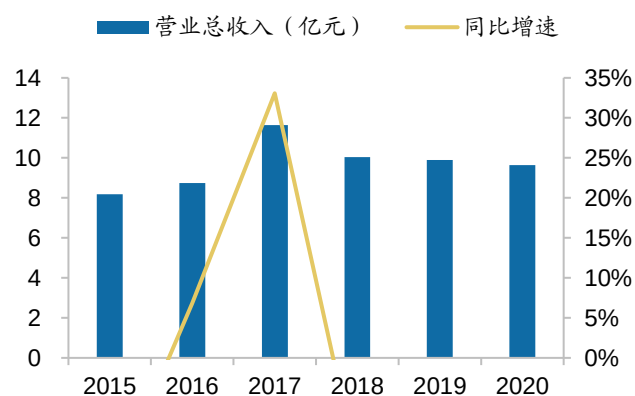
据公司年报披露，漆包线业务贡献了主要收入。全资子公司珠海蓉胜专注于超微细漆包线的研发和应用，含五大类不同漆膜种类及自粘线，为全球精密电子元器件如继电器、微特电机、电磁阀、电子变压器、传感器、点火线圈等开发应用提供解决方案。其产品主要应用于家电、通讯设备、高铁、航空、汽车电子、计算机、办公和个人电子产品相配套的继电器、微特电机等微小型和精密电子元器件。

公司于2017年12月出资8,200万元，与中国农业生产资料集团公司、中农集团控股股份有限公司、兴元钾肥共同投资设立碳酸锂提取合资公司中贤锂业，从事工业级碳酸锂提取及制备业务，公司持股比例41%，打通了卤水-提锂产品-碳酸锂产品的产业链，形成了良性的产业链联通。中贤锂业正推进3万吨/年工业级碳酸锂建设项目一期1万吨/年工业级碳酸锂生产装置及其配套设施项目。

公司的新能源布局除了建立中贤锂业外，还拥有大浪滩盐湖36%的采矿权权益。大浪滩盐湖总面积为1,363.52平方千米，兴元钾肥持有145.47平方千米的采矿权。公司通过直接持股99.99%的丰盈睿信拥有兴元钾肥36%的权益。

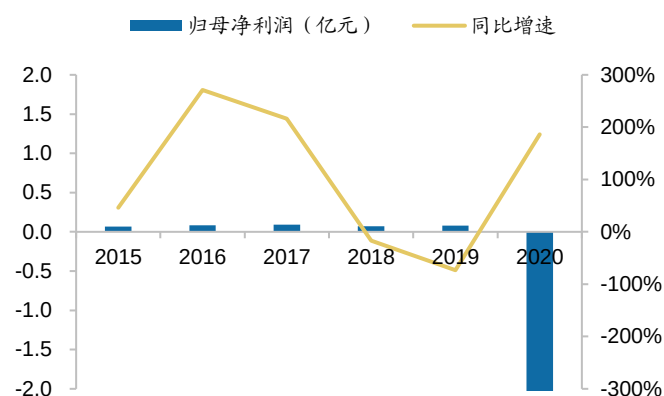
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为884.3万元，同比增长105.64%。

图 55: 贤丰控股历年营收情况



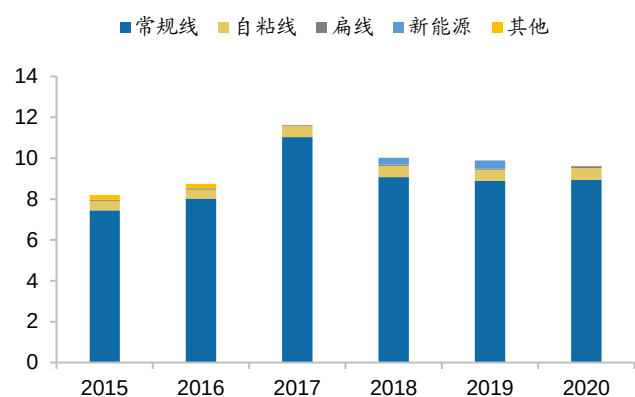
数据来源: 贤丰控股年报、广发证券发展研究中心

图 56: 贤丰控股历年净利润变化



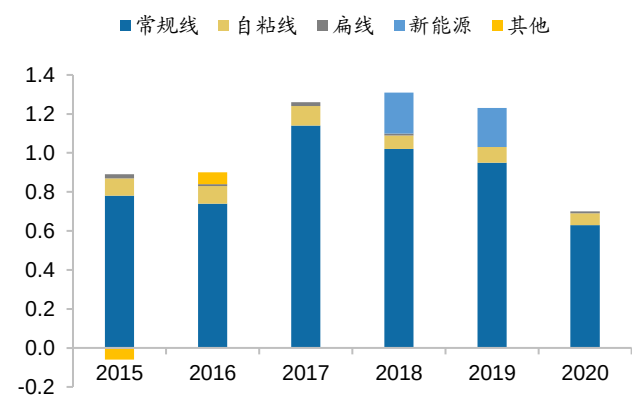
数据来源: 贤丰控股年报、广发证券发展研究中心

图 57: 贤丰控股历年产品营收结构 (亿元)



数据来源: 贤丰控股年报、广发证券发展研究中心

图 58: 贤丰控股历年产品毛利结构 (亿元)

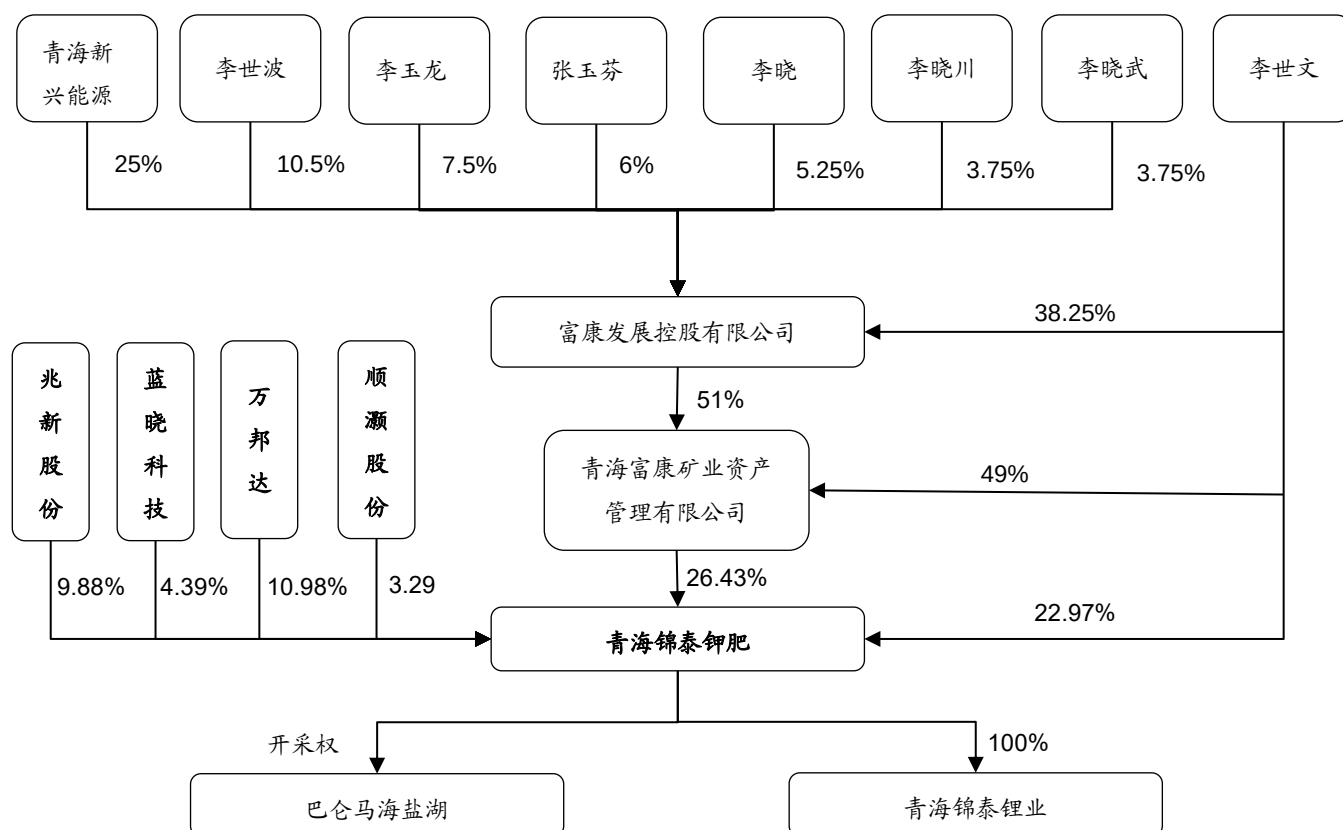


数据来源: 贤丰控股年报、广发证券发展研究中心

八、巴仑马海盐湖：资源种类丰富，待开发潜力大

巴仑马海盐湖位于大柴旦境内，资源种类丰富，开采权所属公司为锦泰钾肥，兆新股份持有锦泰钾肥9.88%的股份。

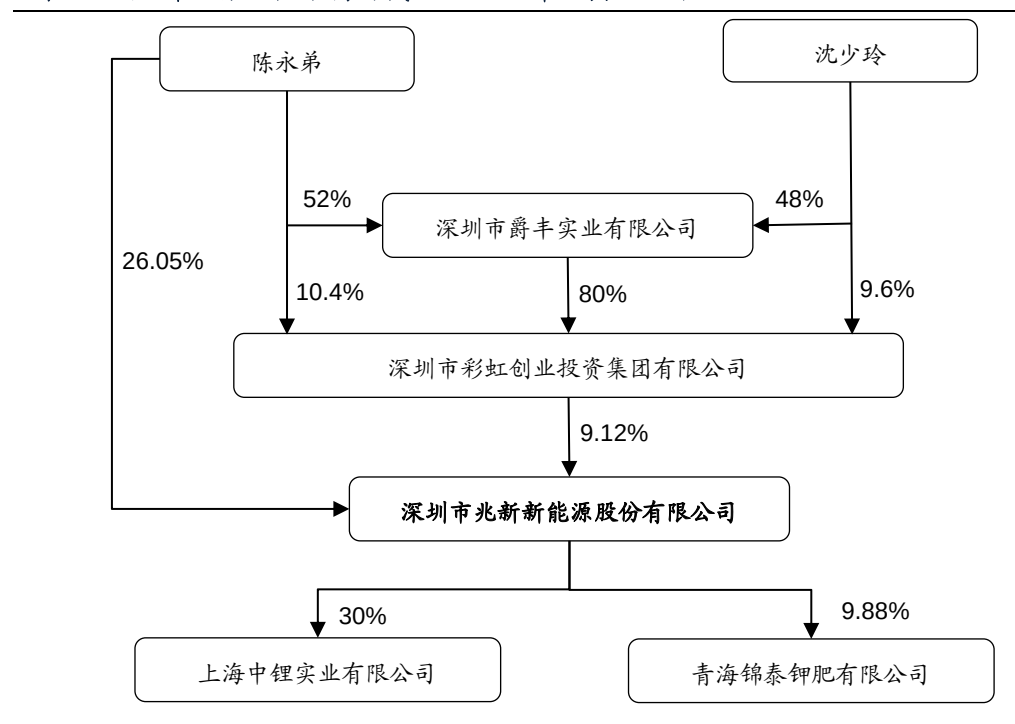
图 59：巴仑马海盐湖矿权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

（一）兆新股份：专注于新能源业务，参股锦泰钾肥完善新能源布局
公司实际控制人与控股股东为陈永弟。

图 60：兆新股份股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：兆新股份年报，广发证券发展研究中心

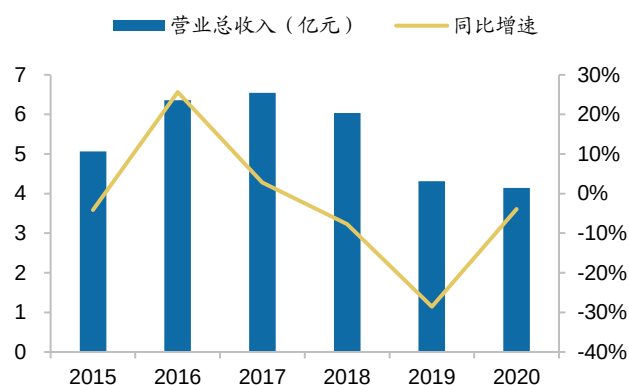
公司新能源业务包括新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能和新能源汽车充电站。锂盐产品加工方面，公司参股公司上海中锂（30%）主要产品有电池级高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、氢氧化锂等锂盐产品，建有年产8,000吨电池级锂盐产品车间，产品包含磷酸二氢锂、高纯碳酸锂、电池级氢氧化锂、电池级高氯酸锂等。

据公司年报，盐湖提锂业务中，公司参股公司锦泰钾肥（9.88%）拥有青海省冷湖镇巴仑马海钾盐矿，采矿权面积197.96平方公里。以及青海省冷湖镇巴仑马海钾矿区外围，探矿权面积174.14平方公里，总矿权面积372.10平方公里，规划1万吨/年碳酸锂生产线。

公司精细化工业务产品包括环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品等，专注于环保功能涂料、绿色家居产品和汽车美容产品三类细分市场；生物基降解材料业务主要包括生物基注塑类、生物基吸塑类、生物基吹膜类改性材料。

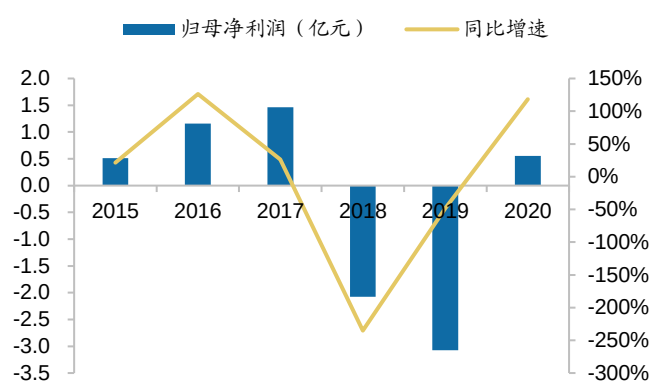
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为-7,214.05万元，同比下降39.37%。

图 61: 兆新股份历年营收情况



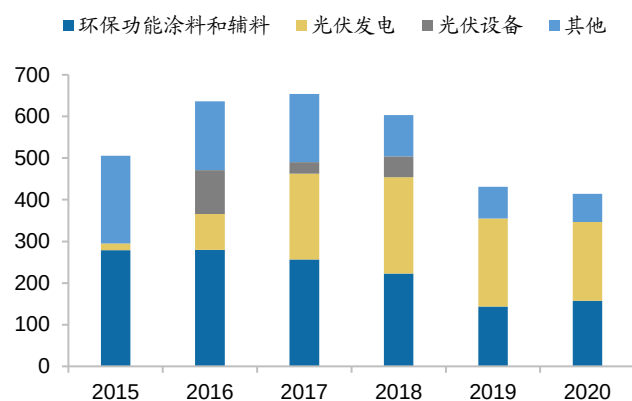
数据来源: 兆新股份年报、广发证券发展研究中心

图 62: 兆新股份历年净利润变化



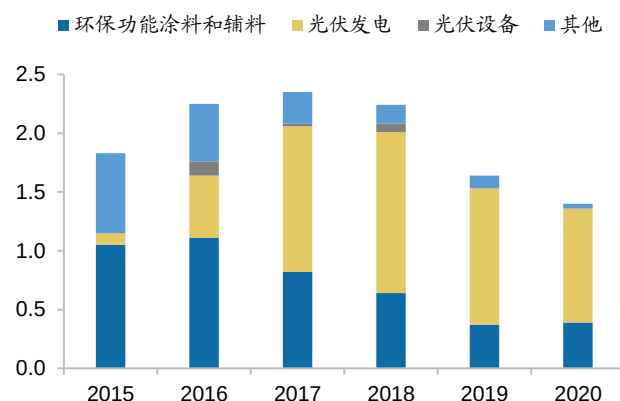
数据来源: 兆新股份年报、广发证券发展研究中心

图 63: 兆新股份历年产品营收结构 (亿元)



数据来源: 兆新股份年报、广发证券发展研究中心

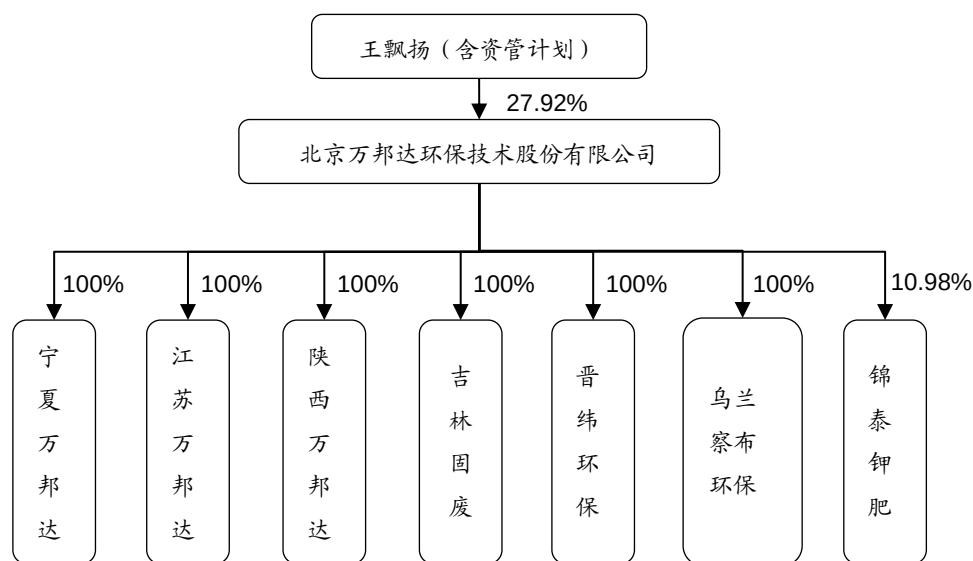
图 64: 兆新股份历年产品毛利结构 (亿元)



数据来源: 兆新股份年报、广发证券发展研究中心

(二) 万邦达：立足工业环保行业，增资锦泰钾肥进入新能源领域
公司实际控制人与控股股东为王飘扬。

图 65：万邦达股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：万邦达年报，广发证券发展研究中心

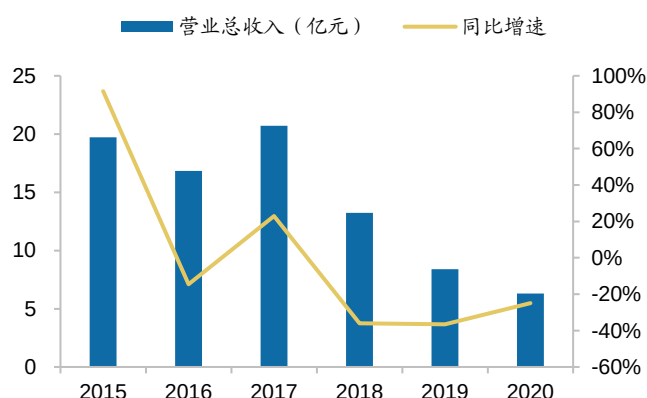
公司作为从事综合环保服务的高新技术企业。公司通过EPC、EP、PC等方式承接煤化工、石油化工、化肥等行业的污水处理及回用工程，将BOT模式引入工业水处理领域，并为石油化工、煤化工行业大型工业水处理系统提供托管运营服务，主要项目类型包括BOT模式的水务运营项目、EPCO水务运营项目、传统托管运营项目以及劳务型托管运营项目。

公司以子公司吉林固废和黑龙江京盛华为主体开展危固废处理业务，在吉林投资建设处置工业危险废物、医疗废物处理中心，在黑龙江投资建设危险废物集中处置与资源化再生利用中心，对废物进行收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发。

据对外投资公告，公司签署《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》，出资5亿元对锦泰钾肥进行增资扩股。增资完成后，公司将持有锦泰钾肥约10.98%的股份。

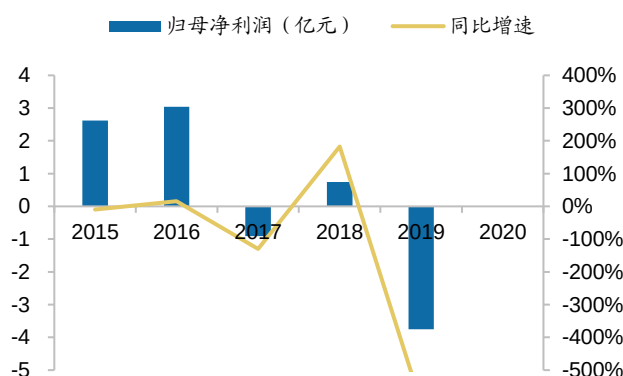
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利为1.6亿元，同比上涨145.06%。

图 66：万邦达历年营收情况



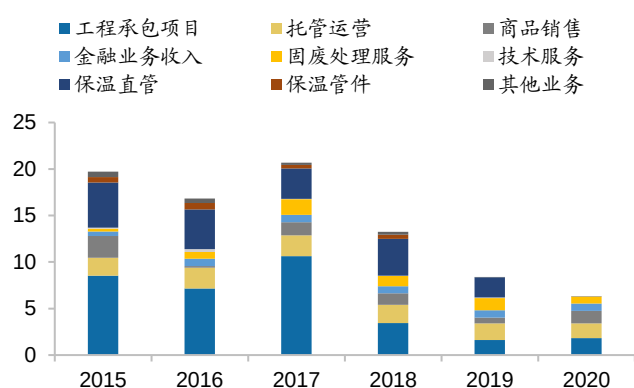
数据来源：万邦达年报、广发证券发展研究中心

图 67：万邦达历年净利润变化



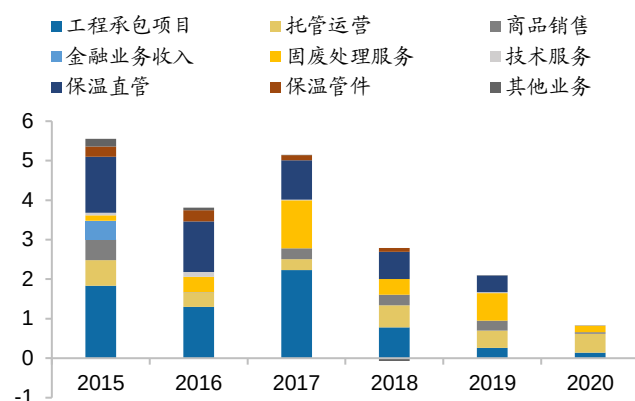
数据来源：万邦达年报、广发证券发展研究中心

图 68: 万邦达历年产品营收结构 (亿元)



数据来源: 万邦达年报、广发证券发展研究中心

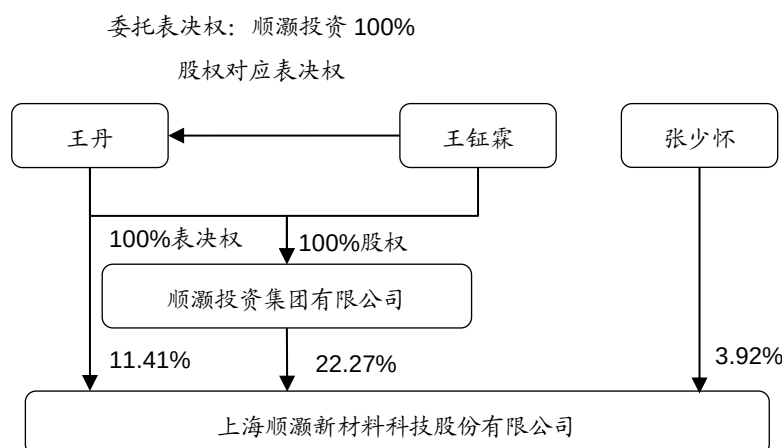
图 69: 万邦达历年产品毛利结构 (亿元)



数据来源: 万邦达年报、广发证券发展研究中心

(三) 顺灏股份: 立足工业环保行业, 增资锦泰钾肥进入新能源领域
公司控股股东为顺灏投资集团有限公司, 实际控制人为王丹。

图 70: 顺灏股份股权结构 (截止至2021年10月10日)

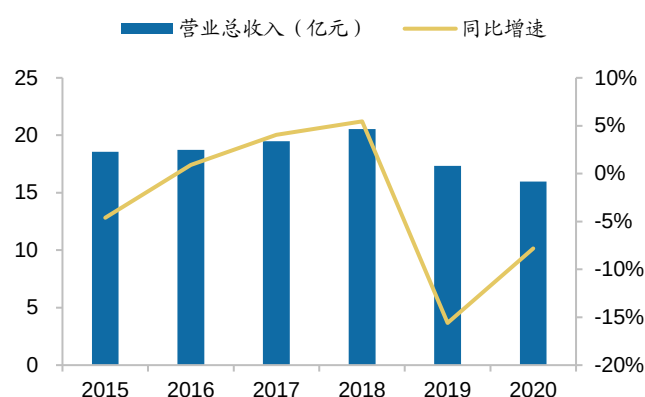


数据来源: 顺灏股份年报, 广发证券发展研究中心

公司是一家集研发、制造、销售环保包装材料于一体的高新技术企业和外商投资先进技术企业。公司的特种防伪环保纸主要包含真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质材料, 主要应用于特定客户终端消费品、社会消费品等行业。印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业, 主要通过下游企业目前广泛实施的招投标政策, 通过参与招投标获取订单, 并按照客户的订单组织生产和销售。基于对全球范围内工业大麻发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的经营管理经验, 公司在工业大麻的种植和加工提取等方面做了深入的布局 and 规划。

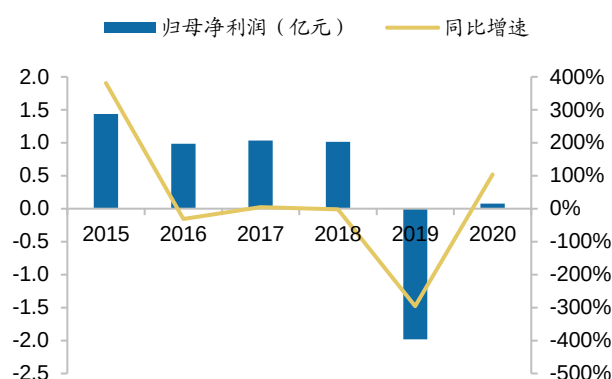
据对外投资公告, 公司签署《关于青海锦泰钾肥有限公司增资协议》, 出资1.5亿元对锦泰钾肥进行增资扩股。增资完成后, 公司将持有锦泰钾肥约3.29%的股份。据公司2021年半年报, 公司上半年归母净利润为275.4万元, 同比上涨172.64%。

图 71: 顺灏股份历年营收情况



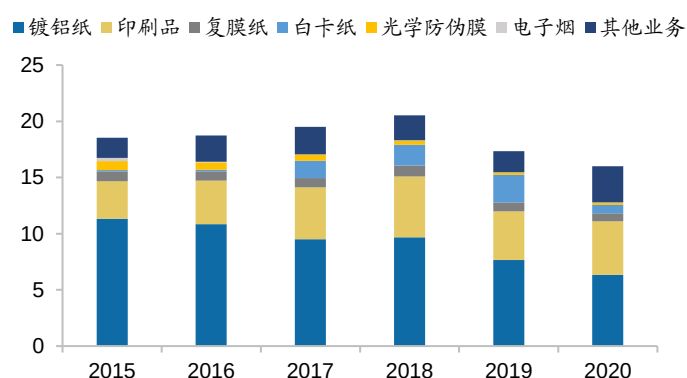
数据来源: 顺灏股份年报、广发证券发展研究中心

图 72: 顺灏股份历年净利润变化



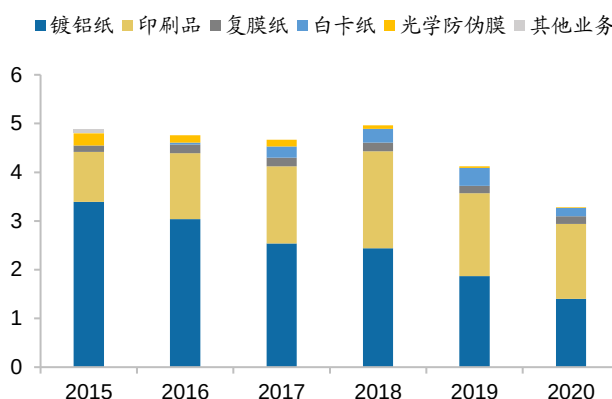
数据来源: 顺灏股份年报、广发证券发展研究中心

图 73: 顺灏股份历年产品营收结构 (亿元)



数据来源: 顺灏股份年报、广发证券发展研究中心

图 74: 顺灏股份历年产品毛利结构 (亿元)



数据来源: 顺灏股份年报、广发证券发展研究中心

锦泰钾肥成立于2004年, 控股股东为李世文。据兆新股份年报, 公司拥有巴仑马海盐湖197.96平方千米采矿权, 以及174.14平方千米探矿权, 合计矿权面积372.10平方公里。

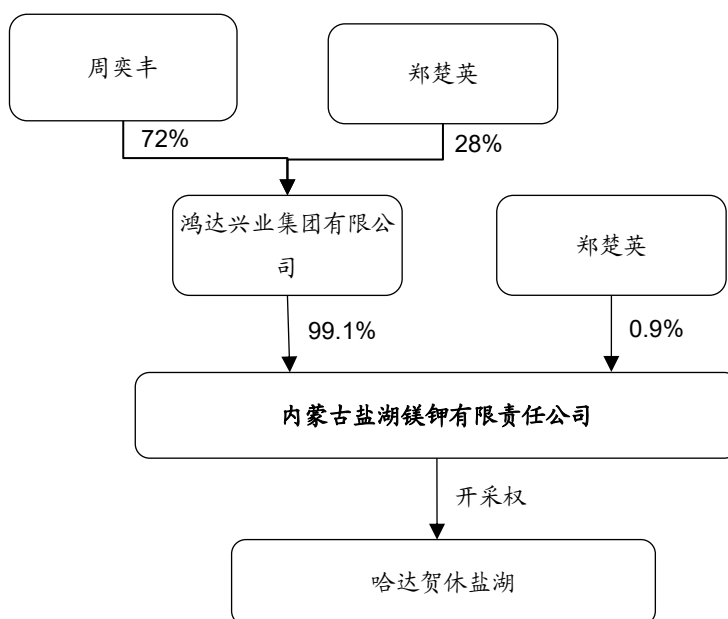
锦泰锂业为锦泰钾肥全资子公司, 主要从事盐湖提锂的开采、加工及销售; 其规划的1万吨/年碳酸锂生产线分两期建设, 一期3,000吨/年生产线与二期7,000吨/年生产线均已投产, 使用“吸附+膜法”生产工艺。

据蓝晓科技年报, 锦泰锂业于2018年6月与蓝晓科技签订合同, 后者将负责3,000吨/年生产线的建设、运营及技术服务。

九、哈达贺休盐湖：大型富钾镁锂卤水矿床

据鸿达集团官网，内蒙古哈达贺休盐湖总面积1,000平方公里左右，表层为固体盐硝矿，深部为卤水矿床，卤水连续分布厚度超过百米，总量超过100亿立方米，富含钾、锂、硼、溴等元素，属于大型硫酸盐亚型富含钾镁锂盐湖，锂资源储量估算176万吨LCE以上，开采权归属于内蒙古盐湖镁钾公司。

图 75：哈达贺休盐湖矿权结构（截止至2021年10月10日）

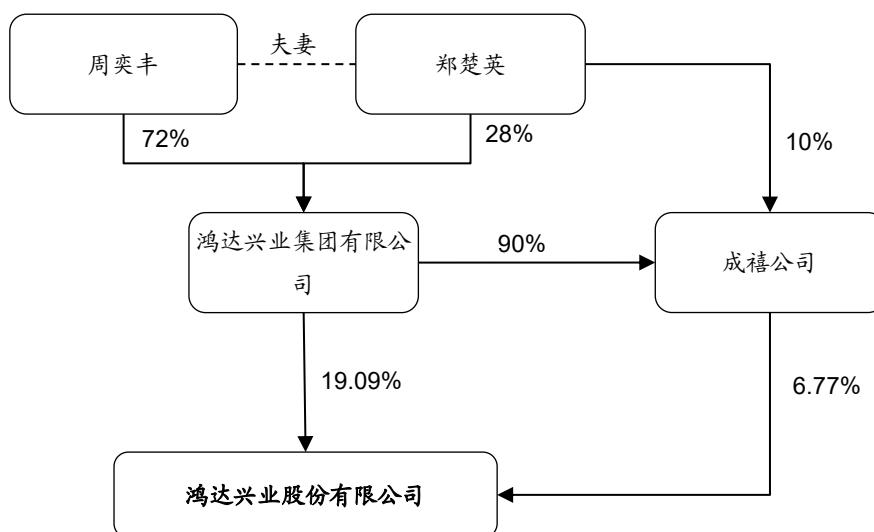


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

鸿达兴业

公司控股股东为鸿达兴业集团有限公司，实际控制人为周奕丰。

图 76：鸿达兴业股权结构（截止至2021年10月10日）



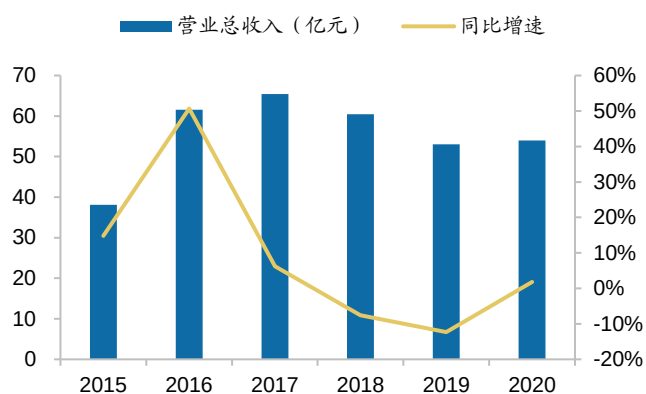
数据来源：鸿达兴业年报、广发证券发展研究中心

公司拥有“氢能源、新材料、大环保和交易所”四大产业体系，形成较为完善的一体化循环经济产业链。公司的氢能、PVC、稀土、土壤调理剂等产品产能和综合经营实力在行业名列前茅，其中，PVC产能110万吨/年、烧碱110万吨/年、电石162万吨/年、土壤调理剂等环保产品产能120万吨/年、PVC制品产能7万吨/年、碳酸稀土冶炼产能3万吨/年、稀土氧化物分离产能4,000吨/年。

公司的控股股东鸿达集团持股99.1%的内蒙古盐湖镁钾公司拥有内蒙古哈达贺休盐湖28.56平方公里的探矿权。内蒙古哈达贺休盐湖总面积1,000平方公里左右，富含钾、锂、硼、溴等元素，属于大型硫酸盐亚型富含钾镁锂盐湖，锂资源储量估算176万吨LCE以上。

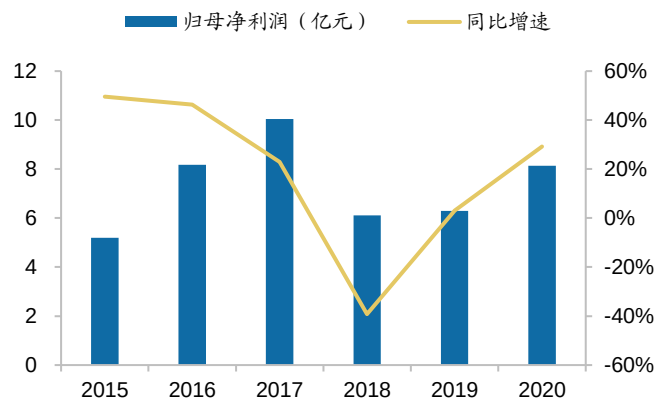
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为7.91亿元，同比增长138.39%。

图 77：鸿达兴业历年营收情况



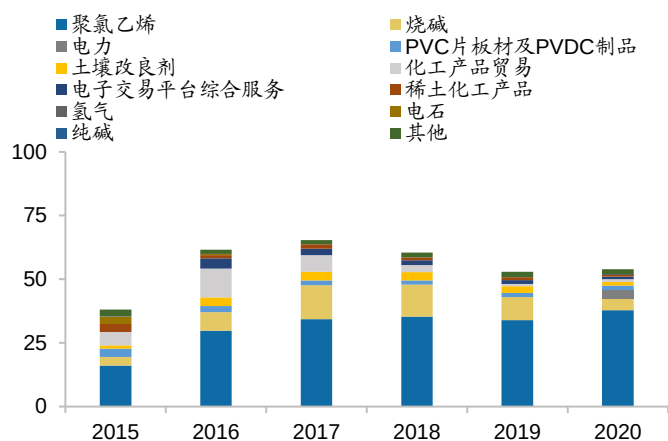
数据来源：鸿达兴业年报、广发证券发展研究中心

图 78：鸿达兴业历年净利润变化



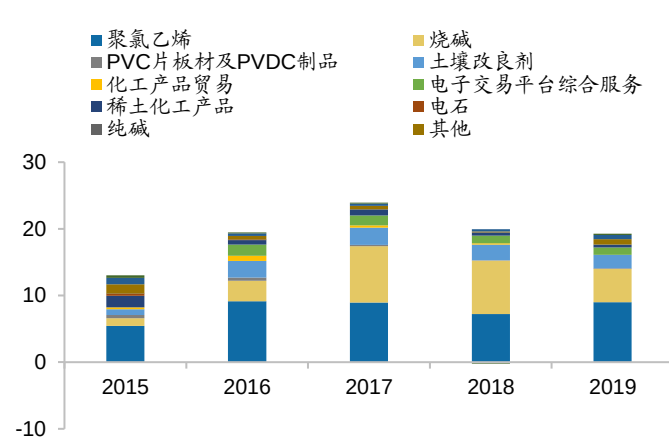
数据来源：鸿达兴业年报、广发证券发展研究中心

图 79：鸿达兴业历年产品营收结构（亿元）



数据来源：鸿达兴业年报、广发证券发展研究中心

图 80：鸿达兴业历年产品毛利结构（亿元）

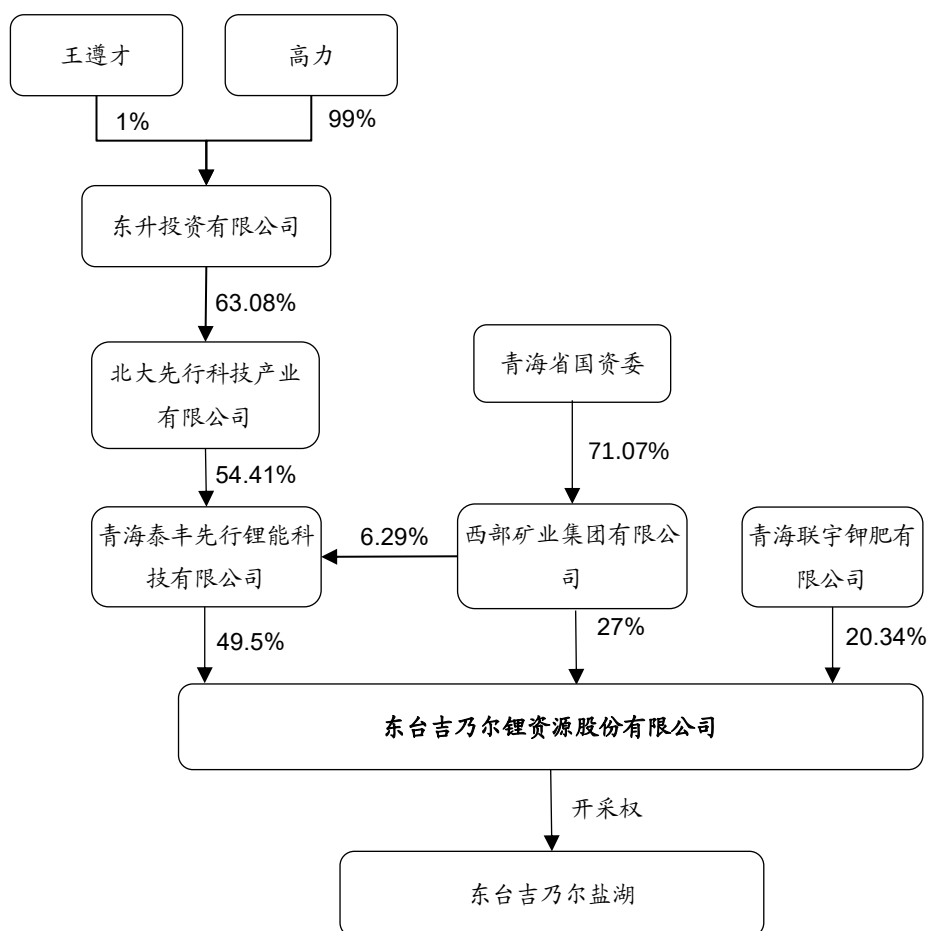


数据来源：鸿达兴业年报、广发证券发展研究中心

十、东台吉乃尔湖：低镁锂比高锂储量，开发潜力巨大

东台吉乃尔湖位于格尔木市柴达木盆地内，据SMM，盐湖总面积约为314平方千米，保有锂储量约247万吨碳酸锂当量，镁锂比约39:1，镁锂比较低，锂资源公司拥有其开采权。

图 81：东台吉乃尔湖矿权结构（截止至2021年10月10日）

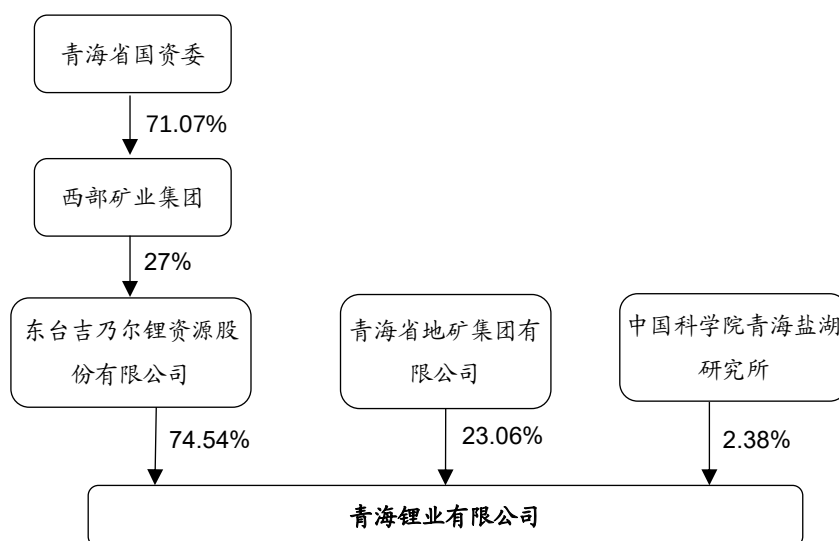


数据来源：Wind、广发证券发展研究中心

东台吉乃尔锂资源公司于2015年6月26日组建成立，拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，持有青海锂业74.54%的股份。据SMM，公司采用离子选择性电渗析膜分离技术，实现了盐湖卤水制取电池级碳酸锂产品的技术突破，具有生产工艺简单、清洁环保、自动化程度高、生产成本低等特点。从2018年10月试生产以来，近三年公司生产销售碳酸锂共计2.48万吨。目前母公司泰丰先行着力于扩建16万吨磷酸铁锂项目，公司碳酸锂产品将以自供为主。

青海锂业控股股东为西部矿业集团。

图 82: 青海锂业股权结构 (截止至2021年10月10日)



数据来源: Wind、广发证券发展研究中心

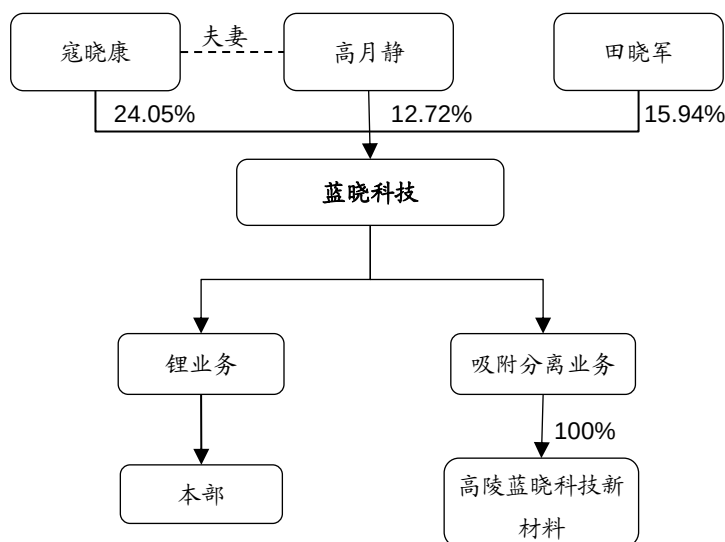
据青海锂业官网, 青海锂业以青海东台吉乃尔盐湖锂资源综合利用为目标, 以中科院青海盐湖研究所为技术依托, 长期致力于盐湖锂资源开发, 生产和销售。于2007年建成盐湖资源综合利用国家级产业化示范工程, 同年10月成功投料试车, 年产3,000吨的产品顺利下线, 实现高镁锂比盐湖卤水提锂技术工业化。2018年, 青海锂业与青海盐湖所签订战略合作协议, 建设1万吨/年碳酸锂项目。据锂业分会, 公司目前产能约为0.9万吨。

十一、盐湖提锂发展为技术供应商提供了广阔机遇

我国盐湖锂资源为液体矿，含量低、镁锂比高，传统的盐湖提锂技术路线需经过较长的盐田蒸发浓缩，结晶析出钠、钾后才能镁锂分离和工厂提锂，周期较长，且锂综合收率在24%左右。但随着近年科技的发展，技术不断地突破，为提锂工艺提供了更多选择，为锂资源大开发提供了技术支持。

（一）蓝晓科技：为藏格控股和锦泰钾肥提供盐湖提锂技术和设备
公司控股股东与实际控制人为寇晓康与高月静。

图 83：蓝晓科技股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：蓝晓科技年报、广发证券发展研究中心

公司主营业务为研发、生产和销售吸附分离功能材料，并提供载有特定工艺的系统装置，以及一体化的吸附分离技术。公司的核心技术全部为自主知识产权，拥有中国专利以及国际专利36项，完成科技部创新基金2项，获得国家重点新产品3项，公司目前新申请发明专利20项，实用新型专利1项，提交PCT国际申请4项。公司重视产学研的结合，设有国家级博士后科研工作站，承建陕西省功能高分子吸附分离工程技术研究中心，与南开大学共建分离材料联合实验室。

在锂类业务中，公司形成了独特的“技术极”，拥有10多项专利，工程案例包括藏格项目1万吨吸附单元、锦泰项目3,000吨整线运营、五矿项目1,000吨技术改造，可针对中、高、低不同品位的卤水提供不同方案，技术辐射精制、回收、除硼、矿石锂除杂等多个维度。公司向客户提供的系统解决方案兼具经济效益性和环保绿色性，是循环经济和可持续发展的新型产业。

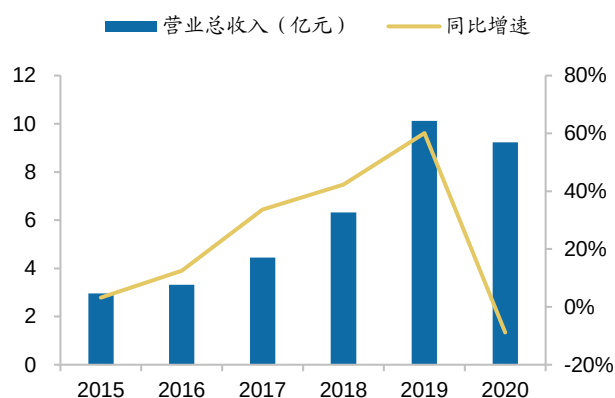
公司的吸附分离法提锂技术能有效分离镁、锂离子，是解决我国盐湖高镁锂比、实现贫卤提锂的最有效方案。锂钠分离的专利技术在盐湖原卤直接提取碳酸锂、电池回收、矿法提锂领域均有空间，也已实现产业化。原卤直接提碳酸锂对于提高青海

盐湖产率、回收率、南美高品位盐湖具有极大潜力。目前，公司自有知识产权的吸附-膜法技术路线已用于藏格控股、锦泰锂业、五矿盐湖3个盐湖提锂产业化项目，其中的吸附剂、工艺和系统装置已完全成熟，并仍在不断更新提升中。

据公司对外投资公告，公司于2021年9月17日作为战略投资者以对锦泰钾肥20,000万元债权认购锦泰钾肥增资后4.39%的股权。

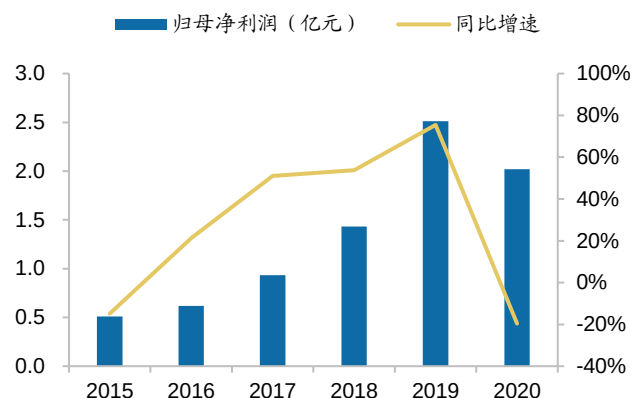
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利为1.5亿元，同比增长29.4%。

图 84：蓝晓科技历年营收情况



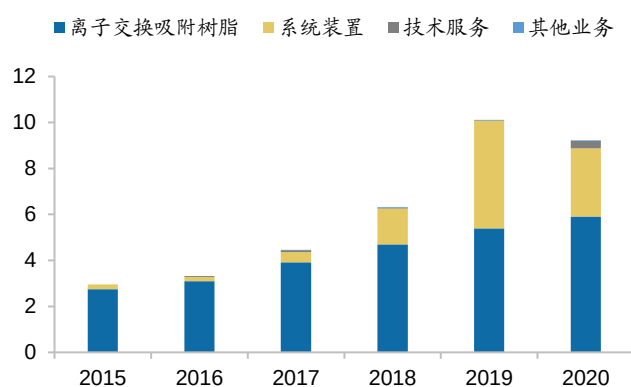
数据来源：蓝晓科技年报、广发证券发展研究中心

图 85：蓝晓科技历年净利润变化



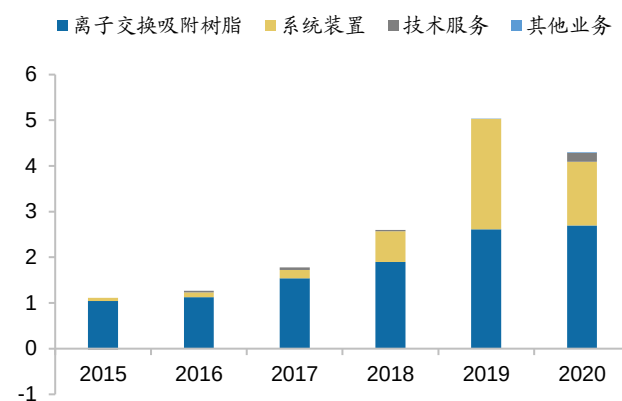
数据来源：蓝晓科技年报、广发证券发展研究中心

图 86：蓝晓科技历年产品营收结构（亿元）



数据来源：蓝晓科技年报、广发证券发展研究中心

图 87：蓝晓科技历年产品毛利结构（亿元）

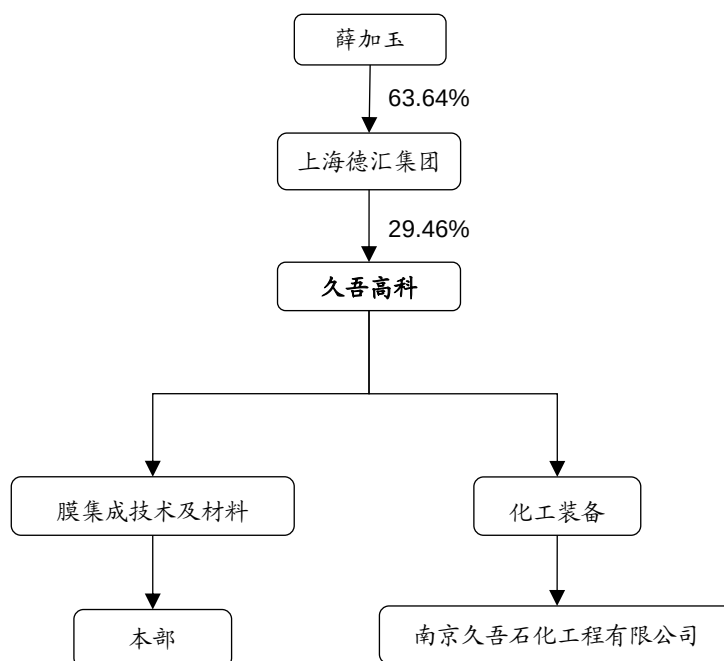


数据来源：蓝晓科技年报、广发证券发展研究中心

（二）久吾高科：为五矿盐湖、西藏珠峰提供提锂装置

公司实际控制人为薛加玉，控股股东为上海德汇集团有限公司。

图 88：久吾高科股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：久吾高科年报、广发证券发展研究中心

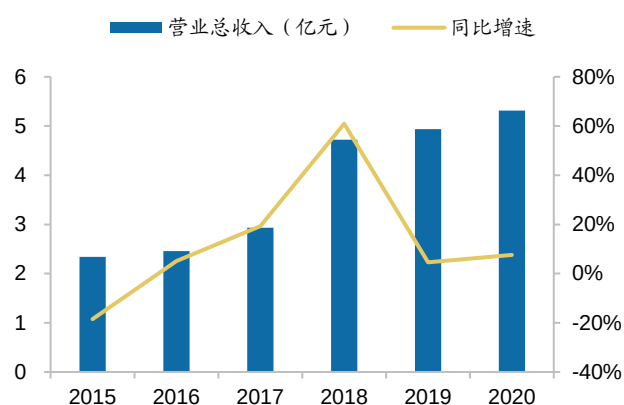
公司专注从事以陶瓷膜为核心的膜分离技术的研发与应用，并以此为基础面向过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案。公司针对原卤、老卤等多种卤水资源开发了多种提锂集成工艺，提锂吸附剂材料也初步开发成功，开展了多个现场连续实验，取得良好效果。公司结合自有产品和技术优势，在原有膜法卤水提锂技术的基础上，持续开发针对原卤、老卤等各类锂资源的系列提锂技术和吸附剂材料，扩大在提锂领域的技术优势。

据公司2021年7月12日投资者关系活动公告，公司于2018年与五矿盐湖有限公司签署了第一个全膜法的1万吨碳酸锂大型产业化应用项目，该项目已投产，目前仍在正常运行当中。近年来，在原有的膜法提锂基础之上，公司自主研发铝系和钛系吸附剂产品，形成“吸附+膜法”提锂工艺的原卤提锂技术，目前该技术已进行了小试和中试。

据西藏珠峰公众号，公司与西藏珠峰签订了《“阿根廷盐湖吸附耦合膜法卤水提锂中试研究”合作框架协议》，旨在开发出针对阿根廷盐湖卤水特征的新型提锂工艺技术。吸附段采用公司自主研发、生产的原卤提锂吸附剂为钠锂分离核心“元素”，结合超三代旋转移动床技术，可实现极高的锂离子回收率，吸附段回收率理论可达90%以上。本次中试吸附段至膜段设计回收率预计将达到88%，远高于南美传统提锂工艺，比传统盐田法达产时间加快至少18个月，大大缩短了后续项目建设周期。

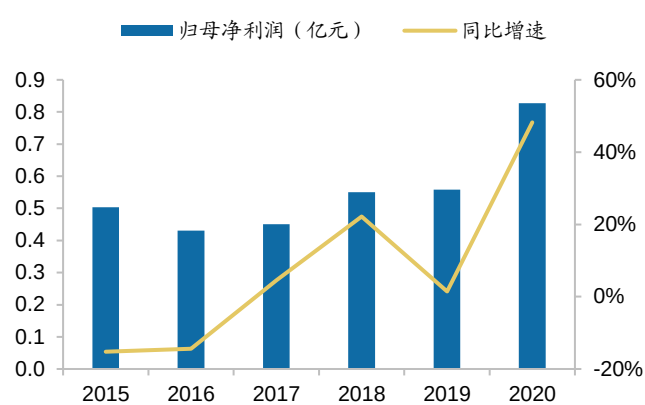
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为890.6万元，同比下降57.59%。

图 89：久吾高科历年营收情况



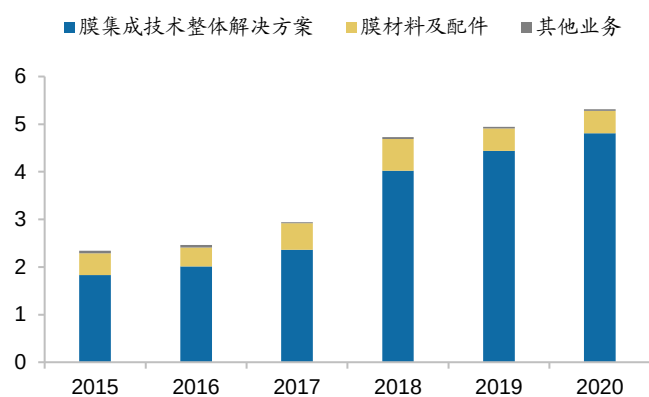
数据来源：久吾高科年报、广发证券发展研究中心

图 90：久吾高科历年净利润变化



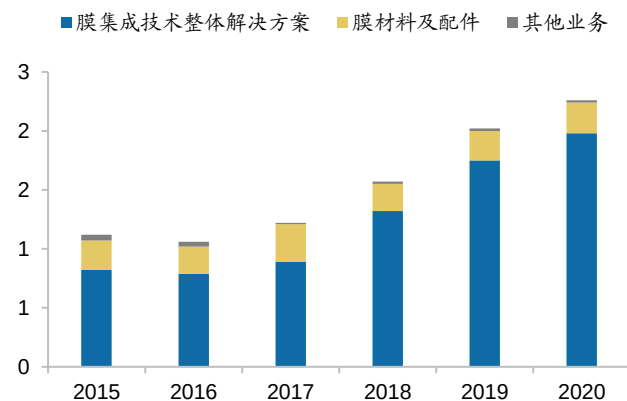
数据来源：久吾高科年报、广发证券发展研究中心

图 91：久吾高科历年产品营收结构（亿元）



数据来源：久吾高科年报、广发证券发展研究中心

图 92：久吾高科历年产品毛利结构（亿元）

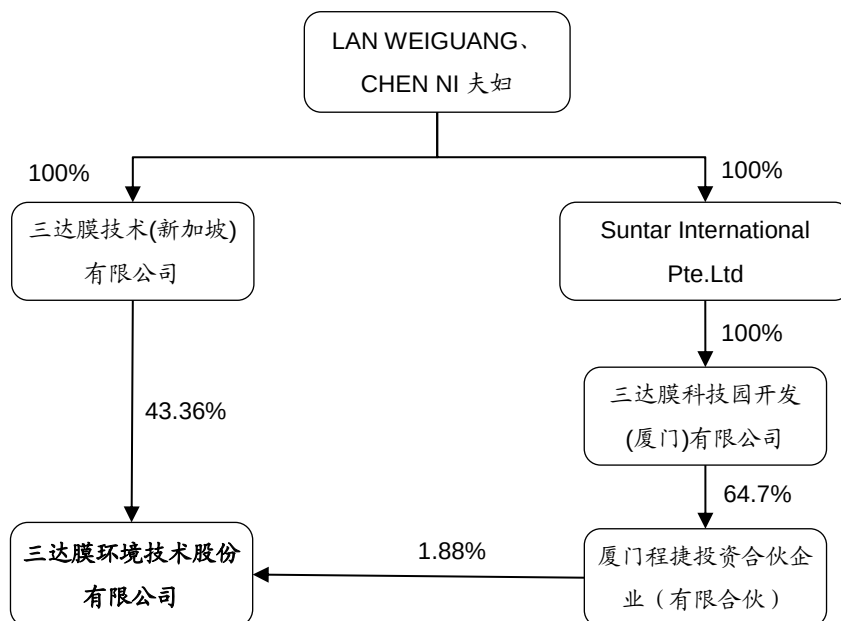


数据来源：久吾高科年报、广发证券发展研究中心

(三) 三达膜：为青海国安引入膜法技术

公司控股股东为三达膜技术(新加坡)有限公司,实际控制人为LAN WEIGUANG与CHEN NI。

图 93: 三达膜股权结构 (截止至2021年10月10日)



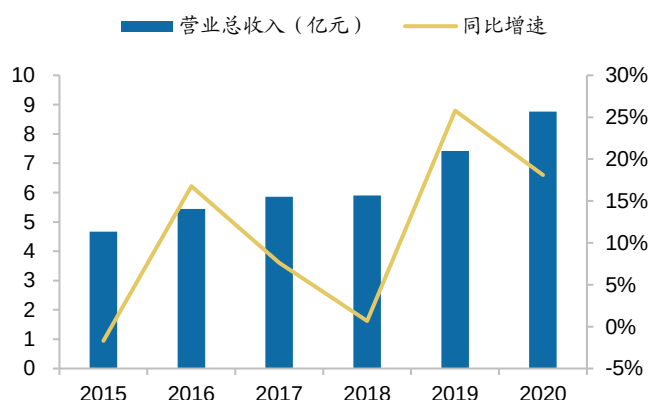
数据来源: 三达膜年报、广发证券发展研究中心

公司掌握先进无机非金属膜材料与高性能复合膜材料的研制方法,构建了一条涵盖“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”的膜产业链,公司主要经营业务包括工业料液分离、膜法水处理、环境工程、膜备件及民用净水机等在内的膜技术应用业务和水务投资运营业务。

据公司回应媒体公告,公司自2018年开始开展盐湖提锂业务,主要是提供盐湖提锂领域的系统解决方案,2021年1月至7月,公司盐湖提锂业务收款金额为362万元,公司于2018年9月与青海国安签订了盐湖膜技术提锂中试线销售合同。

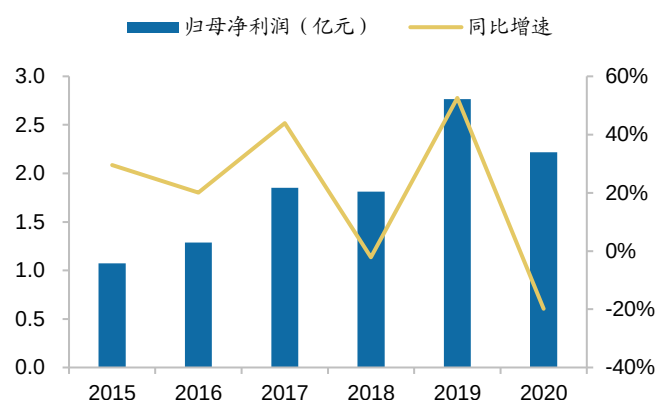
据公司2021年半年报,公司上半年归母净利为4.1亿元,同比增长406.4%。

图 94: 三达膜历年营收情况



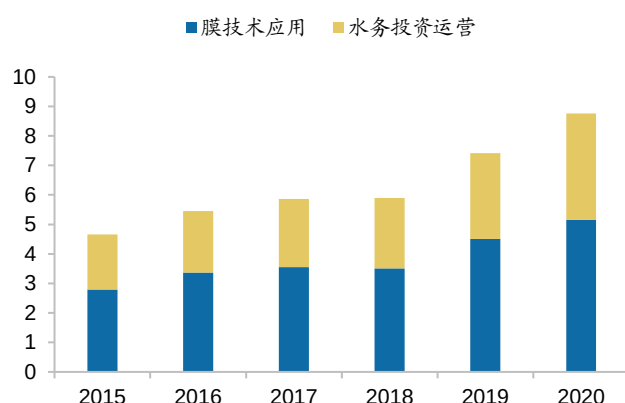
数据来源: 三达膜年报、广发证券发展研究中心

图 95: 三达膜历年净利润变化



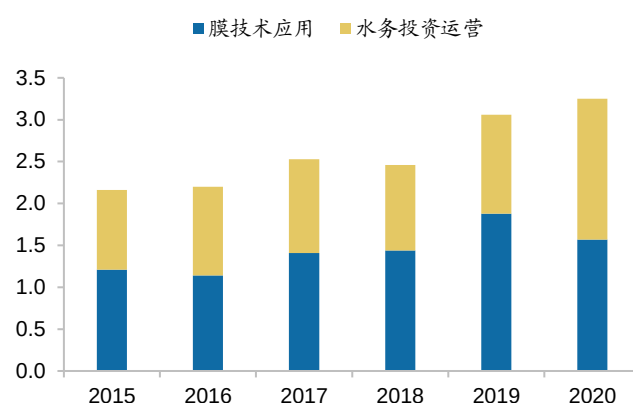
数据来源: 三达膜年报、广发证券发展研究中心

图 96：三达膜历年产品营收结构（亿元）



数据来源：三达膜年报、广发证券发展研究中心

图 97：三达膜历年产品毛利结构（亿元）

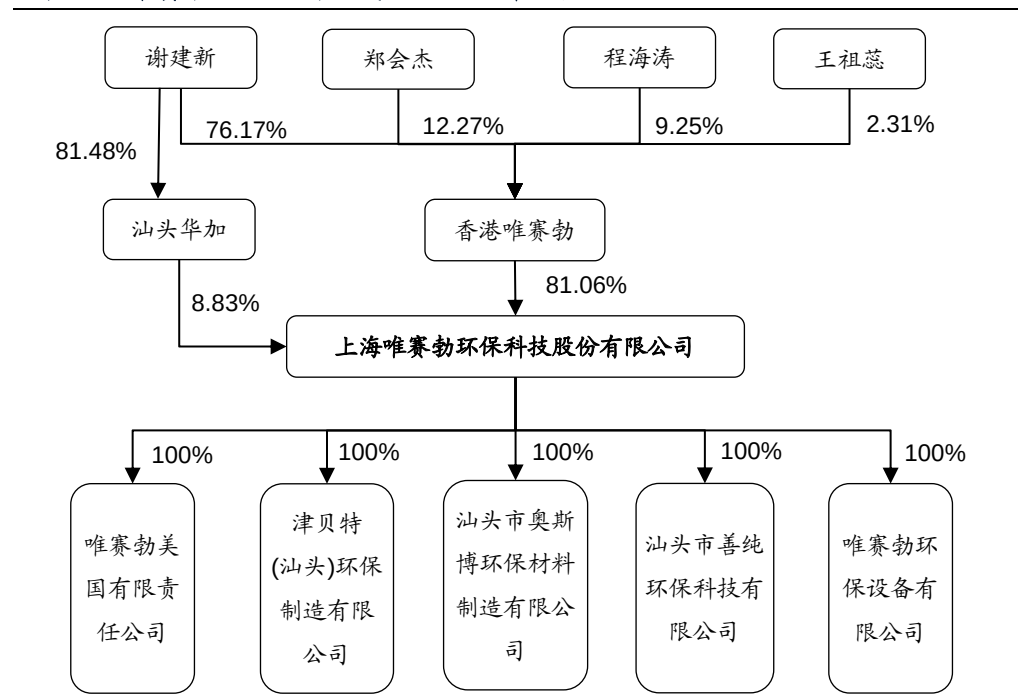


数据来源：三达膜年报、广发证券发展研究中心

（四）唯赛勃：为盐湖集团、藏格锂业提供提锂装置

公司控股股东为香港唯赛勃，实际控制人为谢建新

图 98：唯赛勃股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：唯赛勃年报、广发证券发展研究中心

公司目前主要产品包括反渗透膜及纳滤膜系列产品、膜元件压力容器、复合材料压力容器等，是国内极少数同时具备三大类产品研发及规模化生产能力的企业。公司处于膜分离技术产业链的上游，为下游各类型膜分离技术应用领域提供核心部件，是膜产业链中的核心价值环节。

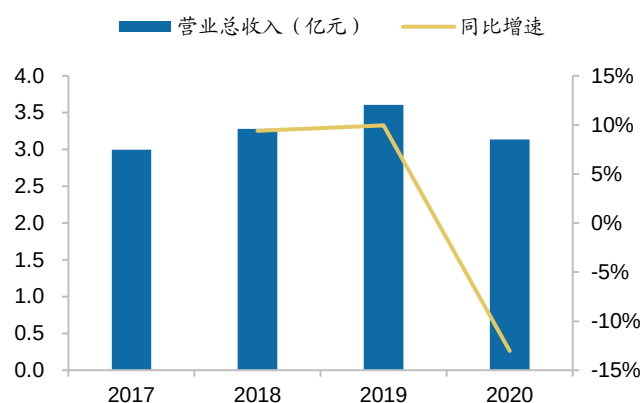
公司的三大类产品构成完整的产业链布局，可在下游应用领域搭配使用，通过多元化产品策略，巩固公司在膜产业链上游的地位。公司高性能卷式分离膜产品可以应用于物料浓缩分离领域（如盐湖提锂、生命科学、食品、氢能源等）、水处理领域

包括工业领域应用（半导体超纯水制备、中水回用、零排放等）和市政领域应用（海水/苦咸水淡化、自来水提标、污水处理等）与以及人居消费升级领域（软水机、净水机、全屋净水系统等），是应用广泛、面向科技前沿及国计民生的战略性新兴产业新材料。

据公司招股书，2019年4月，公司成为启迪清源“青海湖2万吨/年碳酸锂膜法分离浓缩精制BOT项目”关键部件供应商；2020年6月，公司与启迪清源（北京）科技有限公司签署战略合作协议，在膜法卤水提锂、冶金行业水处理及特种分离领域开展长期战略合作，进一步推动膜分离技术在锂电新能源产业的产业化应用和普及。据公司首次公开发行股票法律意见书，公司先后承接了青海盐湖膜法镁锂分离项目一期、青海盐湖集团年产2万吨碳酸锂项目及格尔木藏格锂业有限公司年产一万吨碳酸锂的氯化锂分离浓缩装置，是盐湖提锂领域的龙头企业。

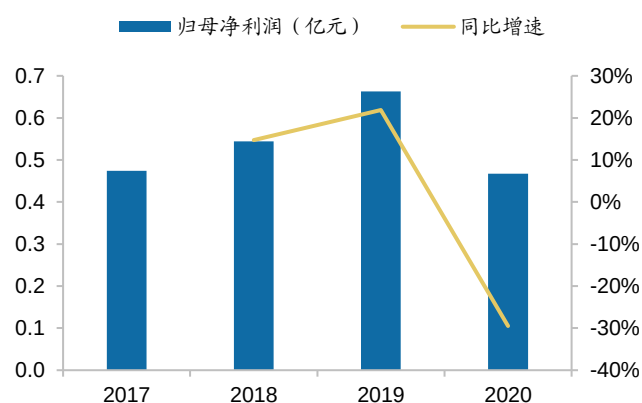
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为3,102.67万元，同比增长74.15%。

图 99：唯赛勃历年营收情况



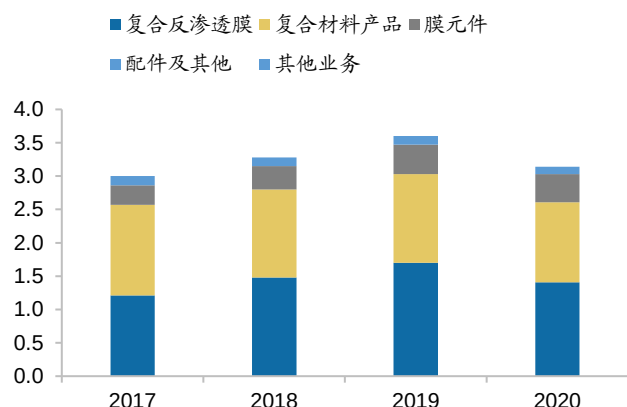
数据来源：唯赛勃年报、广发证券发展研究中心

图 100：唯赛勃历年净利润变化



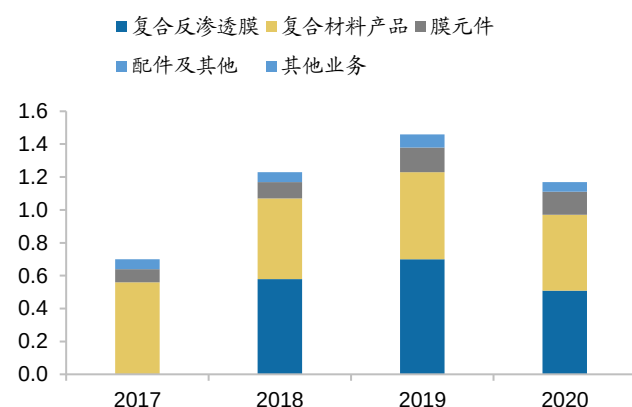
数据来源：唯赛勃年报、广发证券发展研究中心

图 101：唯赛勃历年产品营收结构（亿元）



数据来源：唯赛勃年报、广发证券发展研究中心

图 102：唯赛勃历年产品毛利结构（亿元）

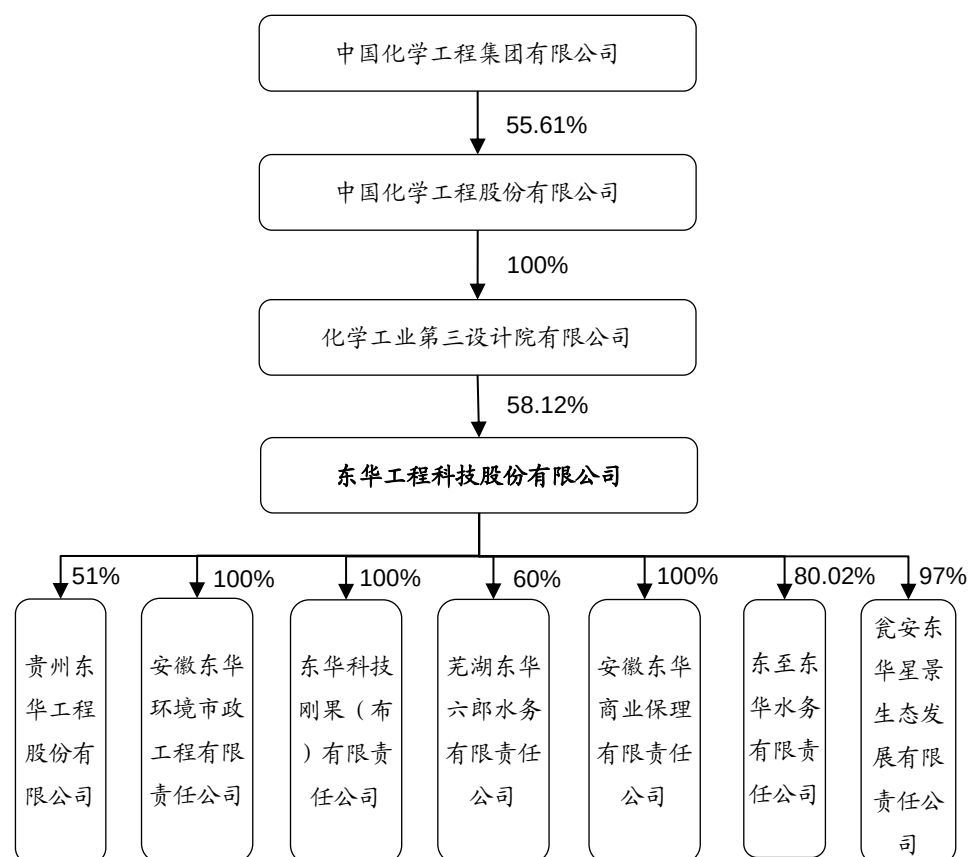


数据来源：唯赛勃年报、广发证券发展研究中心

（五）东华科技：为盐湖集团、藏格锂业提供提锂装置

公司控股股东为化学工业第三设计院有限公司，实际控制人为中国化学工程集团有限公司。

图 103：东华科技股权结构（截止至2021年10月10日）



数据来源：三达膜年报、广发证券发展研究中心

公司以工程业务为核心，以运营业务为支撑，业务领域相对集中于化工、煤化工、石化、环境治理、基础设施等行业，业务范围覆盖全国30多个省市及俄罗斯、中东、北非、东南亚等多个国家和地区。十四五期间，公司明确提出“实业化”发展战略，投资建设高端化学品生产项目，走实业发展之路。在开局之年，先后实施了三项实业投资，以控股、参股方式投资建设东华天业PBAT、曙光绿华PBAT、榆东科技DMC项目，现已形成高端化学品生产、环保设施运营的相关多元化实业板块。公司积极布局“双碳”、新能源等业务领域，依托工程经验和专利技术，抢抓“双碳”政策机遇，应对“后乙二醇”时代的挑战，确保工程业务稳步提升。

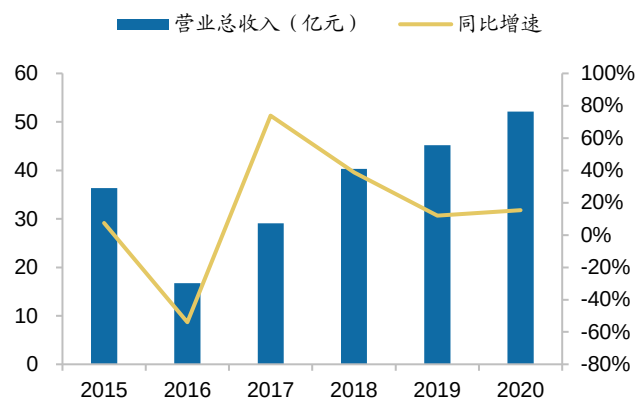
公司拥有盐湖提锂工程业绩，先后公司承接了藏格锂业（藏格控股全资孙公司）2万吨/年碳酸锂项目一期工程设计、玻利维亚1.5万吨/年碳酸锂项目技术服务等项目。公司承担藏格锂业2万吨/年碳酸锂项目的初步设计、施工图设计等工作。公司依托工程技术优势，研发盐湖提锂技术，已获得2项实用新型专利、申报2项发明专利，可促进提锂装置持续稳定运行。

据公司签订合同公告，公司与西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司在安徽省合肥市签订了西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目《EPC总承包合

同》，项目规模为年产电池级碳酸锂9,600吨、工业级碳酸锂2,400吨。

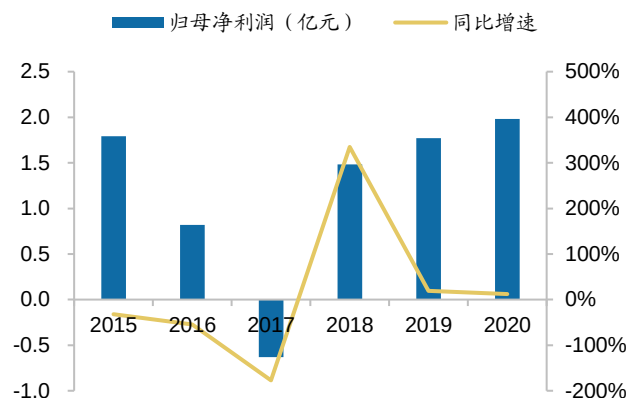
据公司2021年半年报，公司上半年归母净利润为890.6万元，同比下降57.59%。

图 104: 东华科技历年营收情况



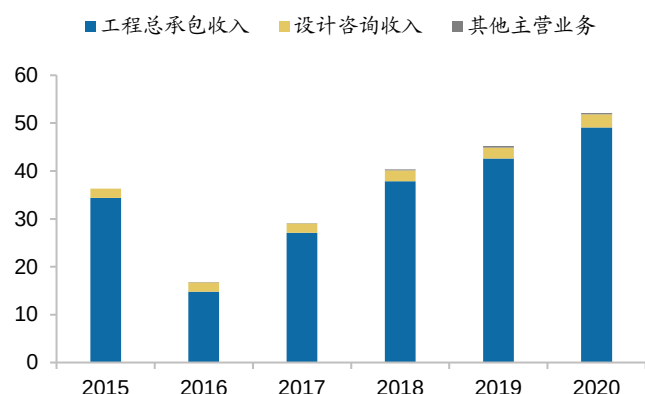
数据来源：东华科技年报、广发证券发展研究中心

图 105: 东华科技历年净利润变化



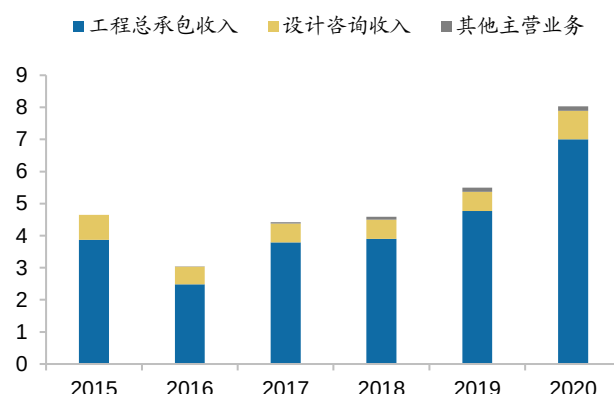
数据来源：东华科技年报、广发证券发展研究中心

图 106: 东华科技历年产品营收结构 (亿元)



数据来源：东华科技年报、广发证券发展研究中心

图 107: 东华科技历年产品毛利结构 (亿元)



数据来源：东华科技年报、广发证券发展研究中心

十二、风险提示

锂价波动。锂价受全球锂行业供需影响，容易产生波动，大涨或大跌，将导致相关公司盈利水平受影响。

新建项目低于预期。我国盐湖多分布于青海西藏地区，地处高海拔偏远地区，海拔高、气温低、自然环境恶劣，叠加电力、运输等基础设施不完备，或有可能制约当地盐湖资源的开发与生产。技术风险。我国提锂技术仍存在局限性，青海盐湖过高镁锂比的特点导致提锂难度大、生产成本高。

新能源车销量不及预期。新能源汽车作为新的锂需求增长的核心驱动力，与锂需求存在正相关联系，中国政府大力发展新能源汽车产业，推出优惠政策鼓励购买电动汽车。目前，新能源汽车销量对政府补贴、充电网络建设、汽车上牌政策等依赖较大，如果未来国家相关政策进行大幅调整或政策不能得到有效落实，将会对公司所处的锂行业产生不利影响。

广发有色行业研究小组

巨国贤：首席分析师，材料学硕士，21年有色金属及新材料产业、上市公司研究经验。

宫帅：资深分析师，对外经济贸易大学金融学硕士，4年有色金属行业工作经验。

李超：高级分析师，CPA，上海财经大学经济学硕士，5年有色金属行业研究经验，2020年加入广发证券发展研究中心。

陈先龙：研究助理，复旦大学-LUISS大学国际商务双硕士，东北大学矿物加工本科，3年金属商品分析工作经验，曾任CRU中国首位电池金属材料分析师，2020年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。

增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。

持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。